

**MINERA ARGENTINA GOLD SRL  
MINA VELADERO****MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y  
CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN EN VALLE Y DE  
LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO  
POTRERILLOS****MANUAL DE MANEJO DE FLUJOS  
ME202-00010/115-05-INF-0**

Preparado para:

Minera Argentina Gold SRL  
Ruta 40 – Km 3480  
Campo Afuera - Albardón  
San Juan, Argentina

| Revisión | Descripción              | Fecha      | Elabora | Revisa | Aprueba |
|----------|--------------------------|------------|---------|--------|---------|
| 0        | Emitido para información | 20/12/2019 | LME/MBG | DAG    | DVR     |
|          |                          |            |         |        |         |
|          |                          |            |         |        |         |
|          |                          |            |         |        |         |

**MINERA ARGENTINA GOLD SRL**  
**MINA VELADERO**  
**MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN**  
**EN VALLE Y DE LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS**

**MANUAL DE MANEJO DE FLUJOS**  
**ME202-00010/115-05-INF-0**

**CONTENIDO**

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| SECCIÓN 1.0 – INTRODUCCIÓN                               | 1  |
| SECCIÓN 2.0 – FLUJOS EN LA OPERACIÓN                     | 2  |
| 2.1 SISTEMA DE MANEJO DE SOLUCIÓN                        | 2  |
| 2.2 TUBERÍAS BARREN Y PLS CON SUS SISTEMAS DE IMPULSIÓN  | 2  |
| 2.2.1 Sistema de impulsión solución Barren               | 3  |
| 2.2.2 Sistema de Impulsión de solución recirculada (PLS) | 3  |
| 2.3 SISTEMA DE COLECCIÓN DE SOLUCIÓN RICA                | 4  |
| 2.3.1 Canal portatuberías sur                            | 4  |
| 2.3.2 Dropbox canal portatuberías sur                    | 5  |
| 2.3.3 Sentina 430                                        | 7  |
| 2.3.4 Dropbox 1 y 2                                      | 9  |
| 2.3.5 Pileta de lodos                                    | 10 |
| 2.3.6 Pileta de derivación                               | 10 |
| 2.4 SISTEMA DE COLECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FILTRACIONES  | 10 |
| Casilla SRRF1                                            | 11 |
| 2.5 SISTEMA DE MONITOREO                                 | 13 |
| SECCIÓN 3.0 – SISTEMA DE MANEJO DE FLUJOS SUBTERRANEOS   | 15 |
| 3.1 SISTEMA DE SUBDRENAJE FASES 1 A 5                    | 15 |
| 3.2 SISTEMA DE SUBDRENAJE FASES 6 A 9                    | 17 |
| 3.3 VINCULACIÓN DE SUBDRENAJE ENTRE FASES                | 19 |
| 3.3.1 Pileta SP                                          | 19 |
| 3.3.1 Sistema de monitoreo ambiental                     | 20 |
| 3.3.2 Pozos de contingencias                             | 21 |
| SECCIÓN 4.0 – SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES   | 23 |
| 4.1 DESCRIPCIÓN                                          | 23 |
| 4.2 CANAL SUR                                            | 23 |
| 4.3 CANAL NORTE                                          | 24 |
| SECCIÓN 5.0 – MANEJO DE CONTINGENCIAS                    | 27 |
| 5.1 EVENTO METEOROLÓGICO                                 | 27 |
| 5.1.1 Volúmenes de aporte                                | 30 |
| 5.1.2 Pileta de Contingencias                            | 33 |
| 5.1.3 Piletas P1, P2 y P3                                | 35 |
| 5.2 PARADA DE BOMBAS                                     | 35 |
| 5.3 CANAL DE CONTINGENCIA NORTE - ROTURA DE VÁLVULAS     | 38 |

|                             |                                                     |    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----|
| 5.4                         | CANAL DE CONTINGENCIAS SUR - MANEJO DE FILTRACIONES | 41 |
| 5.4.1                       | Canal de Contingencias Sur                          | 43 |
| SECCIÓN 6.0 – CERTIFICACIÓN |                                                     | 45 |

**MINERA ARGENTINA GOLD SRL**  
**MINA VELADERO**  
**MANUAL DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y CONTINGENCIAS DEL SISTEMA DE LIXIVIACIÓN**  
**EN VALLE Y DE LAS OBRAS DE MANEJO DE AGUA SUPERFICIAL ARROYO POTRERILLOS**

**MANUAL DE MANEJO DE FLUJOS**  
**ME202-00010/115-05-INF-0**

**SECCIÓN 1.0 – INTRODUCCIÓN**

El presente manual se ha basado en las características hidrológicas del sitio, en las condiciones climáticas, balances hídricos y balances de agua del proyecto. El mismo describe todos los sistemas de manejo de flujos, en las distintas condiciones presentes en el SLV (aguas superficiales, infiltración, contactadas, solución, etc), desde la operación y hasta el cierre. Este documento incluye el capítulo correspondiente al manejo de flujos en situación de contingencias. Se detalla cómo la precipitación directa y el escurrimiento se manejan en todos los casos dentro del valle, no existiendo vuelco de flujos al exterior del mismo.

Este documento forma parte del set de manuales realizados en base al Estándar de Barrick, complementando la información. Los manuales parte de este compendio son;

**Documento número 21011502IF- Introducción General**

**Documento número 21011504IF- Manual de operaciones y Mantenimiento**

**Documento número 21011505IF- Manual de Manejo de Flujos**

**Documento número 21011506IF- Manual de Disposición de Mineral y Apilamiento**

Este manual ha sido redactado en 6 secciones. La primera sección incluye la descripción con los objetivos principales del presente manual. La sección 2 describe el manejo de flujos en la operación de la mina. La sección 3 incluye todos los aspectos referidos a las aguas de subterráneas y el 4 todo lo referido al manejo de aguas superficiales. Por último, en la Sección 5 se detalla el manejo de flujos ante contingencias, tanto por eventos climatológicos como por situaciones de rotura.

Este manual debe ser revisado y actualizado como mínimo una vez por año o en cualquier caso en que se produzcan cambios o modificaciones significativas.

## SECCIÓN 2.0 – FLUJOS EN LA OPERACIÓN

### 2.1 SISTEMA DE MANEJO DE SOLUCIÓN

El manejo de solución en el valle

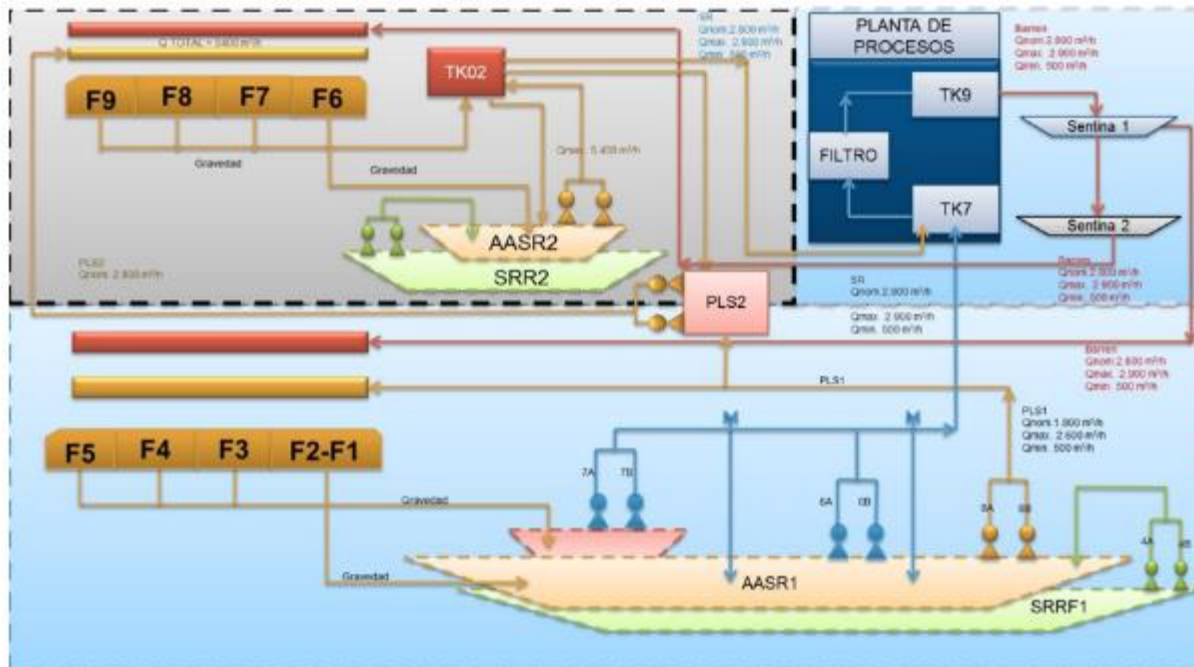


Ilustración 2-1. Diagrama de flujos de la operación

### 2.2 TUBERÍAS BARREN Y PLS CON SUS SISTEMAS DE IMPULSIÓN

El sistema de manejo de solución se basa en tuberías que van desde la planta hasta las celdas de riego, y desde las celdas hasta las áreas de almacenamiento. El caudal de riego del SLV es transportado por un sistema de tuberías de acero de 24", denominadas Barren y PLS.

La tubería Barren transporta el flujo de riego desde la Planta de Procesos hasta los distintos sectores bajo riego. En su camino, se encuentra un sistema de bombeo denominado *Booster Barren 1* y *2*, que permite asegurar la cota de riego. El caudal de transporte nominal es de 2900 m³/h. Las bombas ubicadas en la Sentina 420 (Booster Barren 1) son las denominadas 1A y 1B. Las mismas son del tipo turbina vertical con una capacidad de 749 kW y un caudal nominal de 1350 m³/h. Desde esta sentina conducen la solución hacia la Sentina 2 (Booster Barren 2) la cual aloja las bombas 2A y 2B, que también son del tipo turbina vertical, con una capacidad de 1300 kW y un caudal nominal de 1550 m³/h. Desde la sentina 2, salen las tuberías a regar las fases 5, y 6 a 9.

La tubería PLS se encarga de la recirculación de la solución que no ingresa a la Planta de Procesos hacia un conjunto de celdas de riego previamente pactadas. La impulsión del flujo se realiza desde las bombas 8A y 8B, instaladas en el AASR, cuyo caudal nominal es de 1200 m³/h. Estas bombas impulsan la solución PLS hacia las fases 1 a 5 para riego o hacia la PLS2, donde las bombas 9A y 9B la rebomban para regar las fases 6 a 9.

En la ilustración 2-2 se observan las tuberías de procesos y *risers*.



**Ilustración 2-2. Cañerías Barren y PLS -Riser SLV**

### **2.2.1 Sistema de impulsión solución Barren**

Este sistema se inicia en la salida de planta de procesos, en el tanque TK-09. Desde este y mediante bombas horizontales, se impulsa la solución barren por cañerías metálicas de 30" siguiendo un recorrido a través del túnel de acceso a planta, hacia zona 430. Desde allí comienza su recorrido ascendente por el lado norte del SLV. En su recorrido se encuentran derivaciones ascendentes hacia el interior del valle para la distribución de solución en las celdas de riego (riser). Finalmente, esta línea descarga en sentina de estación de bombeo Booster Barren 1.

La estación de bombeo Booster Barren 1 posee dos bombas verticales (1A y 1B) que impulsan la solución hacia cotas superiores, en una línea que continua por el lado norte del valle. Esa línea también posee derivaciones que distribuyen solución hacia el interior para riego de celdas de mineral.

La línea que parte desde la estación Booster Barren 1 descarga en la sentina de estación de bombeo Booster Barren 2, que también posee dos bombas verticales (2A y 2B) para la impulsión de la solución hacia cotas superiores. Esta estación tiene la capacidad de bombear hasta las cotas superiores de apilamiento de futura Fase 9.

El caudal operacional máximo actual para todo el sistema de impulsión de solución Barren es de 2900 m<sup>3</sup>/h, el cual se incrementará a un máximo de 3200 m<sup>3</sup>/h.

### **2.2.2 Sistema de Impulsión de solución recirculada (PLS)**

Este sistema inicia con la extracción de solución acumulada en el AASR1, mediante dos bombas verticales (8A y 8B), la cual es impulsada a través de una línea de tuberías metálicas hacia cotas superiores por una pista situada en lateral norte del valle, paralelamente a la línea de impulsión de solución Barren.

La línea posee derivaciones hacia el interior del valle a fin de permitir el riego de celdas en su recorrido.

El caudal remanente descarga en la sentina de estación de bombeo PLS 2. Esta estación también recibe solución PLS desde VLF 2, mediante una descarga prevista en el tanque de recolección TK-20.

Esta estación PLS 2, posee dos bombas verticales (9A y 9B), que reimpulsan la solución PLS hacia cotas superiores mediante un nuevo tramo de tubería. Este tramo de cañería también posee derivaciones hacia el centro del valle, permitiendo el riego de celdas.

El final de la línea actualmente se encuentra situado en Fase 5A, pero la estación de rebombeo PLS 2 posee la capacidad de impulsar solución PLS hasta las cotas superiores de la futura Fase 9. La línea de solución PLS continuará hasta Fase 9 por lado norte del valle.

## 2.3 SISTEMA DE COLECCIÓN DE SOLUCIÓN RICA

El sistema de colección de solución, tiene la finalidad de recoger los flujos lixiviados desde el apilamiento y conducirlos hacia las áreas de almacenamiento de solución rica.

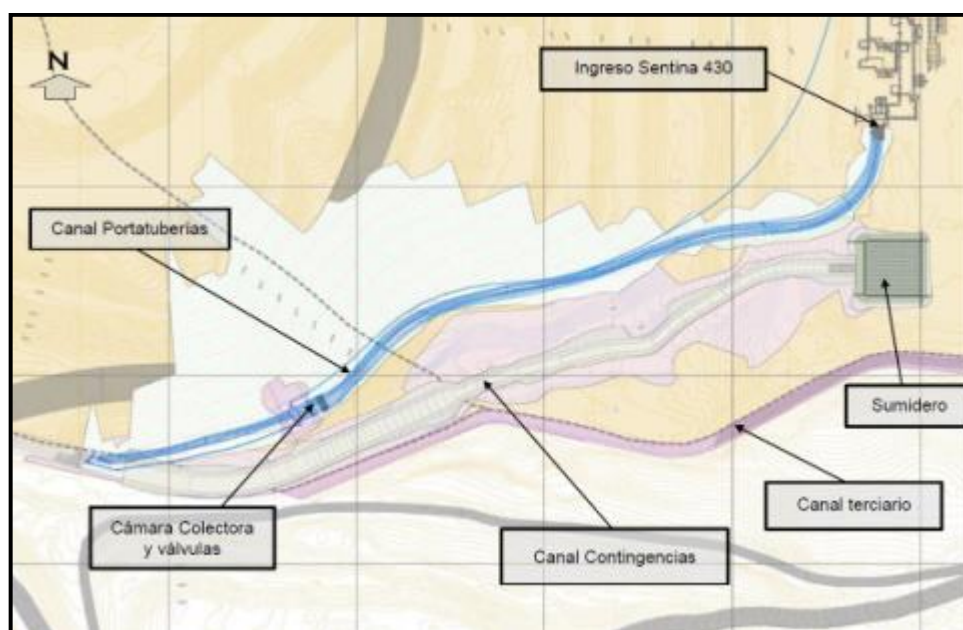
El sistema está compuesto por una red de tuberías, ranuradas, que van captando flujos provenientes de la lixiviación y lo van conduciendo en tuberías terciarias, secundarias y primarias. Los flujos de las fases 1 y 2 descargan en el AASR1, los de las fases 3 a 5 en la sentina 430, siguiendo entubados por el canal portatuberías sur. Todos estos flujos escurren a gravedad.

### 2.3.1 Canal portatuberías sur

El canal portatuberías cuenta con 7 tuberías sólidas de PEAD SDR 9 (espesor de pared 75 mm) de 450 mm de diámetro. Fueron proyectadas para transportar un caudal de diseño de 5400 m<sup>3</sup>/h. Cada una de las tuberías que conforman las líneas de transporte tiene 12 m de longitud. Sus extremos se vinculan por soldadura del tipo termofusión y una serie de bridas. Para mejorar las condiciones hidráulicas en las tuberías, se han dispuesto 3 tuberías de aireación de 6" por cada línea, las cuales permiten el ingreso y salida de aire, evitando la generación de sobrepresiones o vacíos.

Las siete tuberías funcionan a gravedad, con un porcentaje de llenado inferior del 60%. Para protegerlas, todas las tuberías cuentan con una tapada de 3 m de mineral, que evita cualquier desplazamiento.

La Ilustración 2-3 muestra la configuración general del canal portatuberías Sur.



**Ilustración 2-3. Configuración general canal portatuberías Sur**



### **2.3.2 Dropbox canal portatuberías sur**

Dentro de la traza del canal, se encuentra una cámara colectora, denominada dropbox. Esta posee siete puntos de conexión para las tuberías, tanto aguas arriba como aguas abajo. En la misma, se ha dispuesto una octava tubería de salida, de 450 mm del tipo PEAD sólida, a modo de overflow, la cual transporta cualquier flujo excedente desde el Dropbox hasta la poza de infiltración del AASR1. Esta tubería se dispone paralela a las siete tuberías de conducción mencionadas.

Los Dropbox poseen controles de nivel, caudalímetros y controles de asentamiento. Esto permite verificar de manera permanente, su comportamiento.

La operación de este sistema no es independiente, sino que para su pleno funcionamiento es necesaria la intervención de otros de los sistemas del SLV. El sistema de revestimiento, el AASR y sus grupos de bombas (6A, 6B, 7A, 7B, 8A y 8B), la sentina 430, el Dropbox y el canal portatuberías Sur ayudan a que el sistema de colección opere en forma eficiente.

Las Ilustraciones 1-23 y 1-24 muestran fotografías del Dropbox previo a su instalación y durante su instalación en terreno.



**Ilustración 2-4. Dropbox**



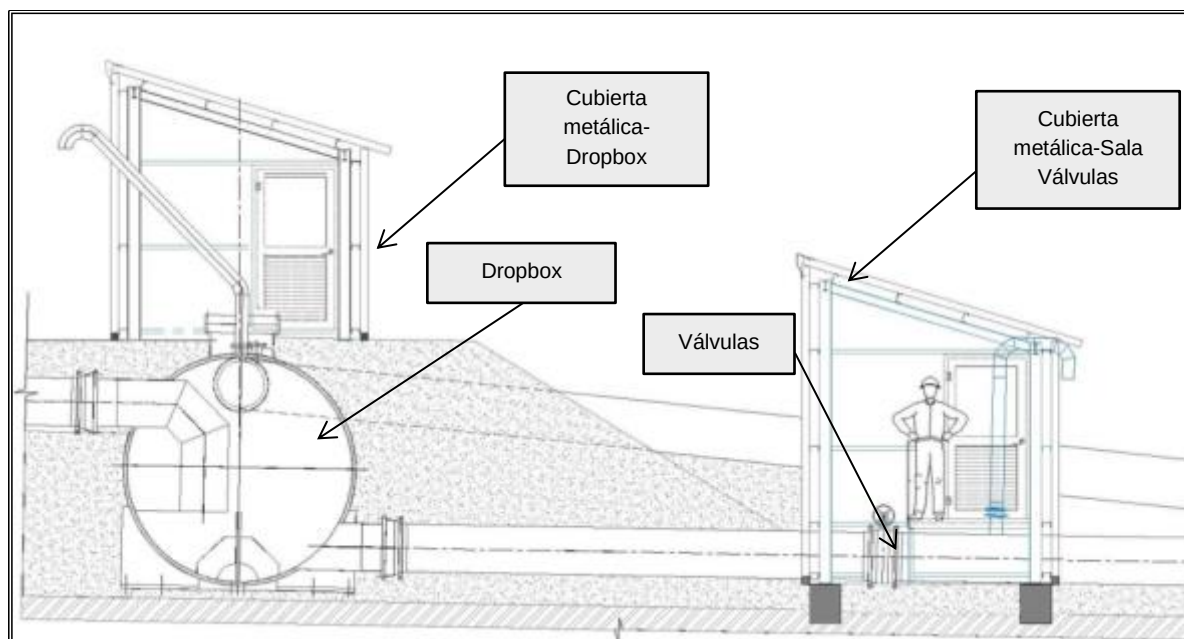


**Ilustración 2-5. Configuración dropbox**

A la salida del Dropbox, se ubican una serie de válvulas tipo mariposa, sobre cada tubería, lo que permite realizar tareas de mantenimiento sobre las líneas de conducción, a través del corte y derivación de los flujos.

De esta forma, la configuración de operación normal descrita se logra manteniendo abiertas las 7 válvulas, y en caso de querer realizar tareas de mantenimiento se puede cerrar hasta 2 válvulas a la vez sin afectar el sistema y manteniendo las condiciones de diseño.

Dichas válvulas se encuentran dispuestas en el interior de una casilla metálica, ubicada dentro del sector de emplazamiento del Dropbox, con el objetivo de protegerlas de la intemperie.



**Ilustración 2-6. Cubierta metálica**

En dicha cámara se ha previsto una boca de descarga, por la cual se derivan hacia la Sentina 430 los flujos de excedencia. En este sentido, el comportamiento hidráulico del Dropbox, muestra que, en el caso de operar con dos tuberías, se está en condiciones de derivar flujo hacia la Sentina 430.

Para mejorar las condiciones de operación del Dropbox y las tuberías, evitando la ocurrencia de fenómenos de sobrepresión o vacío, se ha dispuesto la instalación de unas tuberías de venteo de 6".

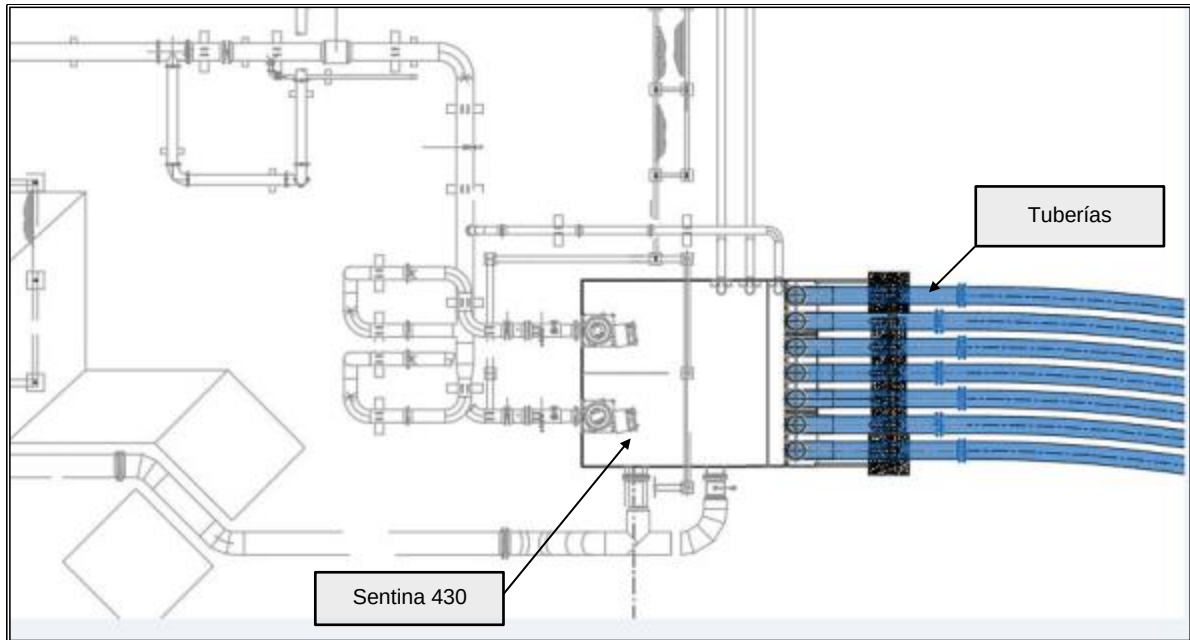
### **2.3.3 Sentina 430**

El SLV posee un circuito cerrado de movimiento de flujos, que comienza con el riego del apilamiento, bajo una tasa definida, y termina con la recuperación del flujo lixiviado, a través de sistema de colección de solución rica, constituido por una serie de tuberías, que descargan en el Área de Almacenamiento de Solución Rica, AASR o Sentina 430, según la fase.

En el caso de las Fases 1 y 2 los flujos lixiviados descargan en el AASR, mientras que las Fases 3 a 5, hacen lo propio dentro de la Sentina 430, a través de las tuberías que conforman el Canal Portatuberías. De esta manera, para continuar con el circuito cerrado original, la nueva traza mantendrá la descarga en el interior de la Sentina 430, por su parte superior.

Del estudio y análisis de los planos conforme a obra de dicha sentina, se observó que existía espacio suficiente para llegar con las 7 tuberías proyectadas.

Únicamente se realizaron obras menores para el sostenimiento adecuado de las conducciones y un reordenamiento de los demás sistemas que allí se encuentran, para permitir el mantenimiento y control de su funcionamiento.



**Ilustración 2-7. Planta Ingreso de tuberías a Sentina 430**

Para el SLV2, correspondiente a las fases 6 a 9, se pueden identificar tres sectores para la colección de solución rica:

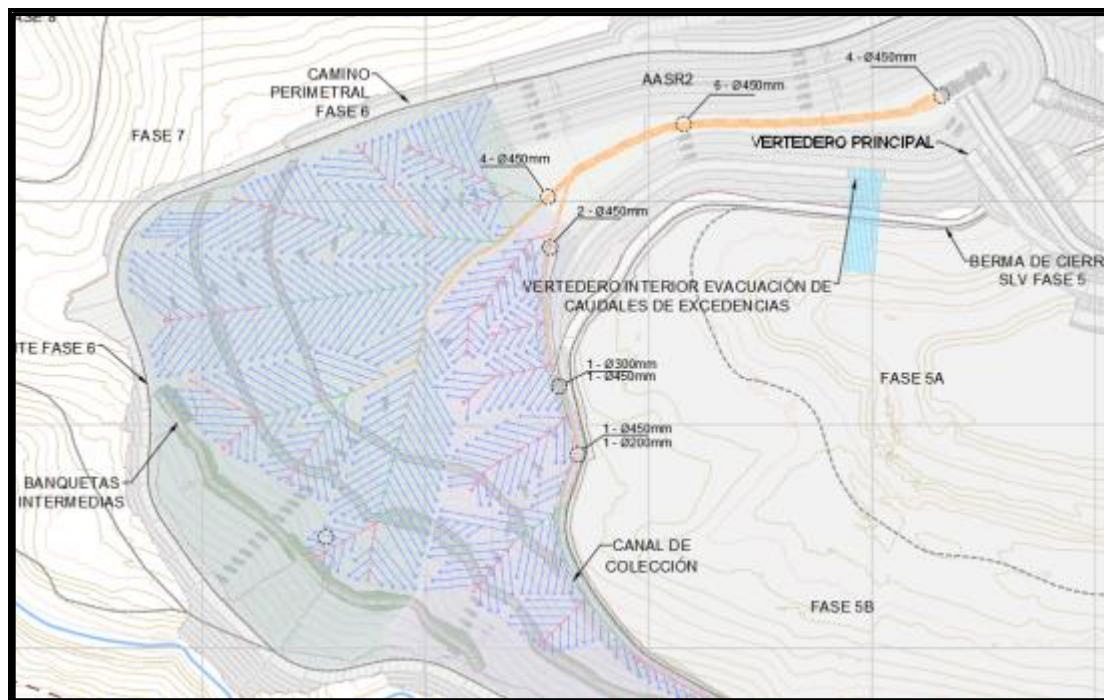
- Sector Norte y Sector Sur: en ambos sectores predominan fuertes pendientes. Se extienden y drenan sobre el emplazamiento del AASR2, por lo que no es necesario disponer de tuberías para la colección de soluciones.
- Sector Central: este sistema colecta la solución del sector comprendido entre los sectores Norte y Sur. Está conformado por tuberías de drenaje que conducen el flujo a las tuberías secundarias y desde estas a las primarias, de mayor diámetro. Estas derivan al AASR2 todo lo colectado.

Las condiciones de operación de estas tuberías son, bajo régimen gravitacional y flujo uniforme. Es decir que las tuberías propuestas tienen una capacidad suficiente como para poder drenar la totalidad del flujo proveniente del riego del apilamiento. Para las tuberías de drenaje se optó por un coeficiente de seguridad de 2,00 y para el resto de 1,60.

La conducción a la planta de procesos se realiza con la tubería a sección llena, lo que permite una regulación de caudal a través de una electroválvula, que se encontrará al pie del TK-07. La medición del caudal de ingreso en la Planta de Procesos se realizará a través de un caudalímetro electromagnético.

El tanque TK-02 cuenta con una tubería que lo vincula con pileta PLS2. El objetivo de esta vinculación es poder derivar solución desde el TK-02 a PLS2 para recircularla hacia el apilamiento de fase 6.

La ilustración 2-8 muestra la configuración general del sistema descripto.



**Ilustración 2-8. Sistema de colección de solución**

#### 2.3.4 Dropbox 1 y 2

El Dropbox 1 funciona como una cámara disipadora de presión para conducir caudales de contingencia hacia pileta 3, a través de dos tuberías de overflow que se encuentran en su parte superior. Estas tuberías de conducción contarán, en su origen y a lo largo de su traza, con chimeneas abiertas a la atmósfera, para poder ingresar aire en caso de que se genere depresión. Este dropbox contará con un medidor de nivel hidrostático que estará conectado con el sistema de monitoreo y control.

Desde el Dropbox N° 1, pasando por el túnel del camino minero, la solución rica continúa por tuberías de 28" PEAD hasta el Dropbox N°2. Este posee características similares a las del N°1. Del Dropbox 2 salen dos tuberías en paralelo, una que lo conectará a la Planta de Procesos y otra que servirá para conducir caudales de contingencias, descargando en una nueva poza de infiltración a construir en el AASR1. Es decir que puede existir un intercambio de solución entre AASR1 y AASR2.

El Dropbox N°2 contará con un medidor de nivel hidrostático conectado con el sistema de monitoreo y control.

La solución rica sale del Dropbox N°2 y es conducida por una tubería hacia el tanque TK-07 de la Planta de Procesos. Allí pasa por un sistema de filtros, luego por el TK-09, para finalmente ser derivada hacia la fase 6 por medio de la reimpulsión en las sentinas Booster Barren 1 y 2.

El objetivo de los DB1 y DB2 es tener control de los flujos y poder derivar los mismos a la Pileta 3 y nueva poza de infiltración en el AASR1. La derivación a la Pileta 3 no sólo es utilizada como un overflow del DB1, sino también como una medida de contingencia en caso de algún evento extremo por el sistema de tuberías de descarga del vertedero, ampliando de esta manera la capacidad de almacenamiento de solución del SLV.

La descripción de la pileta 3 se hace en la sección de manejo de contingencias.

### 2.3.5 Pileta de lodos

La pileta de lodos es el lugar físico dentro del sistema de lixiviación en valle en el que se reciben los efluentes de la Planta de Procesos para su posterior infiltración en el AASR. Los efluentes de limpieza o los de drenaje de piso de las áreas de fundición y de la planta de procesos son conducidos hasta esta pileta. La misma consiste en dos áreas de infiltración protegidas con bermas, cerco de seguridad y una malla o cierre perimetral.

### 2.3.6 Pileta de derivación

La Planta de Procesos cuenta con una pileta para el reporte y control de flujos extremos y de deshielos circundantes.

## 2.4 SISTEMA DE COLECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE FILTRACIONES

El sistema de recolección y recuperación de filtraciones (SRRF1 y SRRF2) es uno de los componentes esenciales requeridos por el *Código Internacional de Manejo de Cianuro*. Tiene por finalidad captar las filtraciones que atraviesan la geomembrana primaria del sistema de revestimiento del SLV.

Se ubica en los sectores bajos del SLV, donde podría producirse una acumulación de solución. Allí, se dispone de un doble revestimiento de geomembrana. Entre ambas capas existe un medio permeable que permite que el flujo circule a gravedad. Este flujo es conducido hasta la parte más baja, coincidente con el AASR. Desde allí, un conjunto de bombas automatizadas mantiene drenado el sistema, evitando la presencia de subpresiones en la geomembrana superior. Las filtraciones extraídas del SRRF se vuelcan nuevamente en el AASR1. El sistema de bombeo del SRRF1 tiene la denominación 4A y 4B.

El SRRF1 asociado a las fases 1 a 5 abarca el fondo del AASR1 hasta la cota 3.943 m.s.n.m.

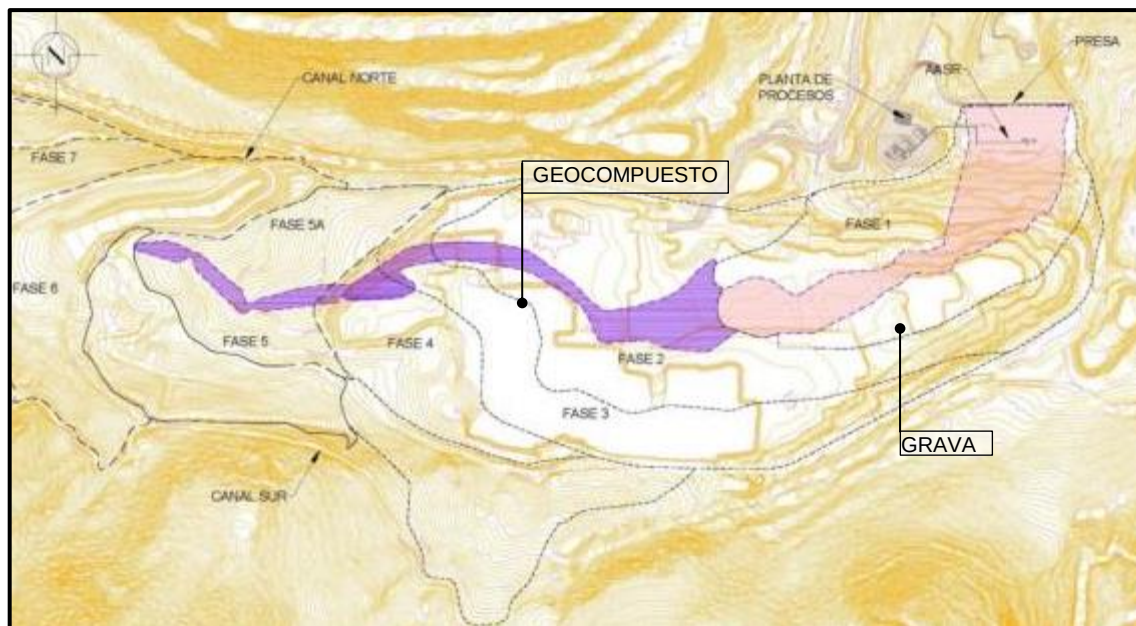
En la fase 1 la configuración del SRRF es la de un canal de grava mal graduada, cuya granulometría favorece una alta permeabilidad. Tal material se dispuso en una capa de, aproximadamente, 0,50m de espesor y de ancho variable a lo largo de la fase, ya que se ajusta a la geometría del cauce. Las eventuales filtraciones de la geomembrana primaria (superior) se infiltran por el material granular y luego se conducen por sobre la geomembrana secundaria a gravedad, favoreciendo el escurrimiento por el medio poroso. Esta conducción finaliza en un punto bajo el AASR1 y próximo a la cara de aguas arriba del muro de contención, en donde se encuentra la poza de bombeo.

Allí se alojan dos bombas denominadas 4A y 4B, con capacidades de bombeo de 100 m<sup>3</sup>/h y 22 m<sup>3</sup>/h, respectivamente. En situaciones normales de operación, el funcionamiento es exclusivo de la bomba 4B y queda la 4A a modo de reserva. El arranque y detención de las bombas es automático y está asociado al nivel medido en el SRRF. El sistema de bombeo se encuentra instalado en el interior de un *caisson*, conformado por dos tuberías de acero al carbono de 18" de diámetro, las cuales se extienden desde la parte inferior del sumidero SRRF hasta la cresta del terraplén del AASR.

El SRRF1 desde la fase 2 a la 5 está conformado por un geosintético denominado *geocompuesto*. Este material está constituido por dos capas de geotextil no tejido, entre las que se intercala una malla sintética (geonet). El paquete completo presenta un espesor de 7,5 mm. El principio de funcionamiento es el mismo, conducción a gravedad de las eventuales filtraciones hacia la fase sucesiva. En el caso de la vinculación de la fase 2 con la fase 1, se dispuso una tubería de PEAD perforada de 100mm de diámetro.

En la Ilustración 2-9 se muestra la disposición en planta del SRRF1, en donde se identifica la extensión del relleno de gravas en la fase 1 y de geocompuesto en las fases 2 a 5.





**Ilustración 2-9. Sistema SRRF de fases 1 a 5**

Actualmente, el SRRF1 bombea en forma diaria.

El SRRF1, es monitoreado tanto en caudal como en nivel, dentro de la poza donde se alojan las bombas. Esto permite controlar que las bombas no excedan los 270 m<sup>3</sup>/día, y que no se sobrepase la cota de 3914,7 m s.n.m. Una vez superado este nivel se dispara la contingencia.

El procedimiento de MAS PRO-PVL-235, *Control de nivel de la cota del AASR1* mantiene la cota del AASR en un nivel tal que permita tener una operación estable de la Planta de Procesos y del SLV, conservando el nivel de SRRF a condición de sequedad.

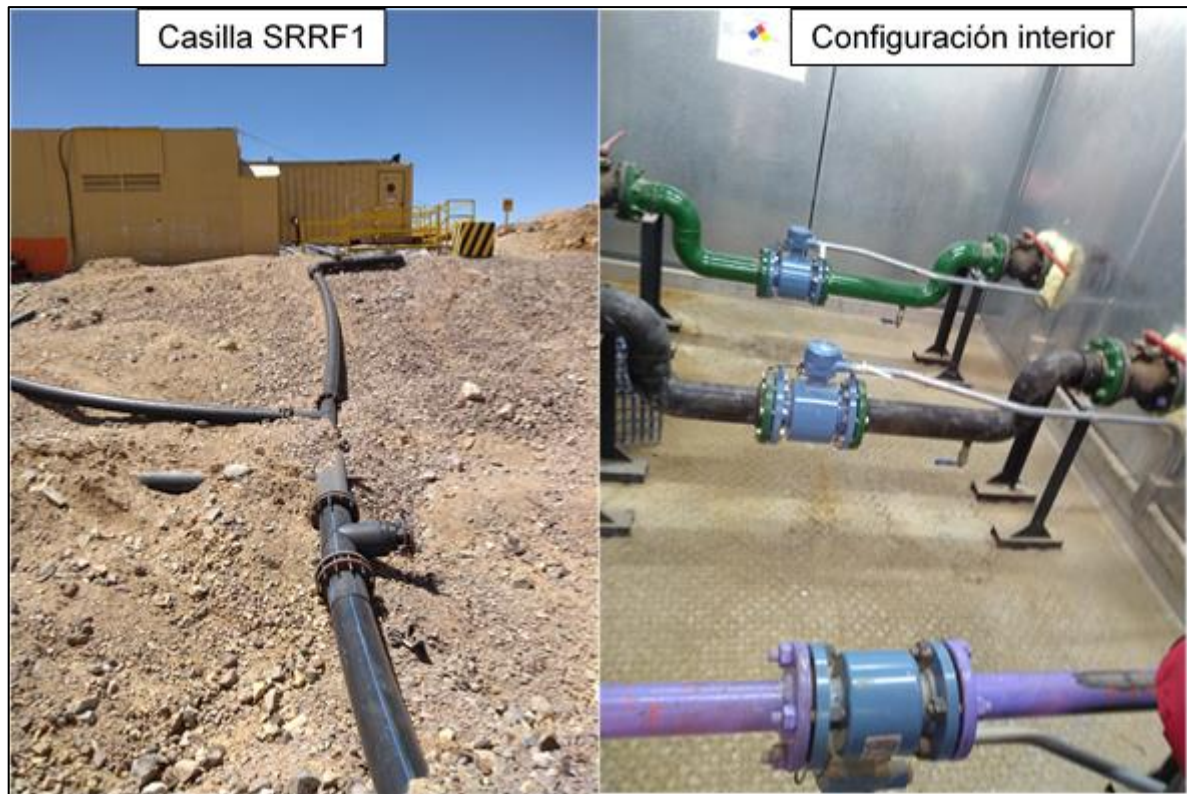
### **Casilla SRRF1**

Dentro de la casilla del SRRF1 presente en el valle, se dispone de dos bombas previstas para colectar la solución que atraviesa el AASR1/Fases 1 a 5 hacia la geomembrana inferior, de las cuáles una se utiliza en concepto de back up.

Este sistema cuenta con caudalímetro y un aforador del tipo V-Notch para la medición de flujo. Luego de esto, la solución es enviada nuevamente al valle mediante una tubería de HDPE, precisamente a los caisson de las bombas 6A y 6B, para ser re bombeada hacia la PP.

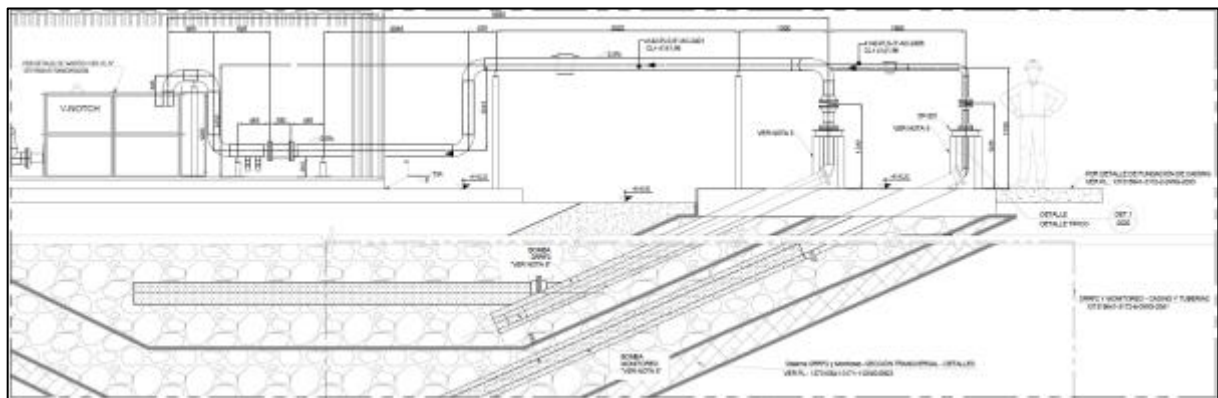
Además, esta instalación cuenta con un by pass, y una tubería adicional que proviene de SP, que actualmente se encuentran fuera de servicio.



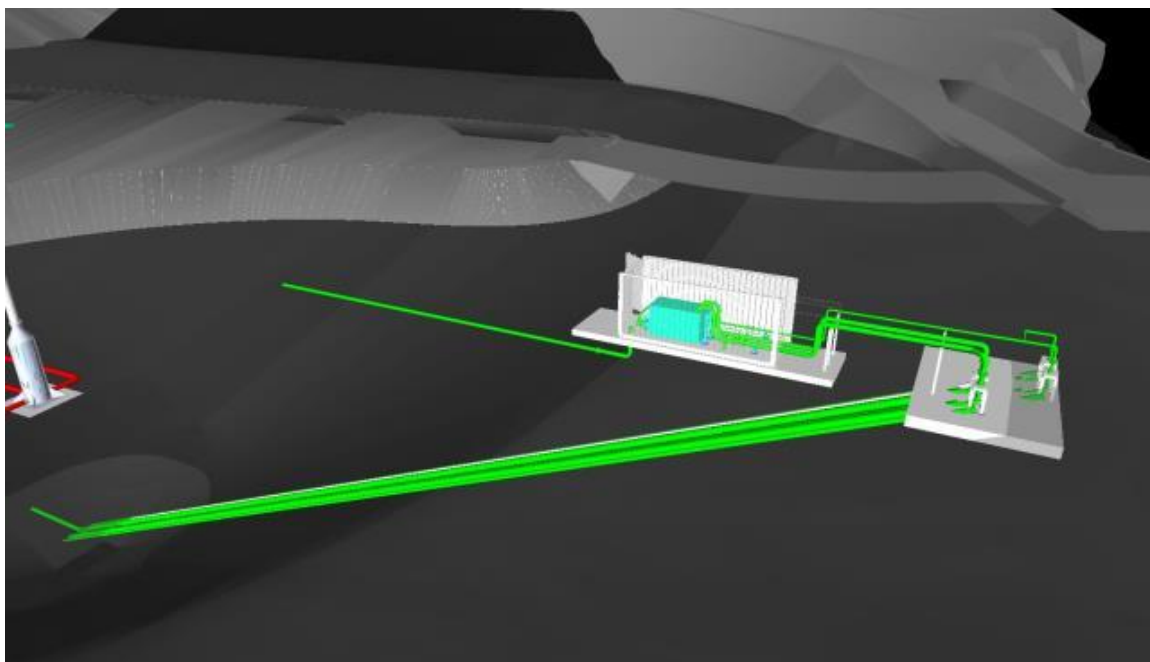


**Ilustración 2-10. Casilla SRRF1**

Para las fases 6 a 9 los flujos son captados y conducidos hacia el sumidero del SRRF2, a partir del cual son recirculados por bombeo hacia el interior del AASR2.



**Ilustración 2-11. Sistema de bombeo SRRF2**



**Ilustración 2-12. Maqueta del sistema de bombeo del SRRF2**

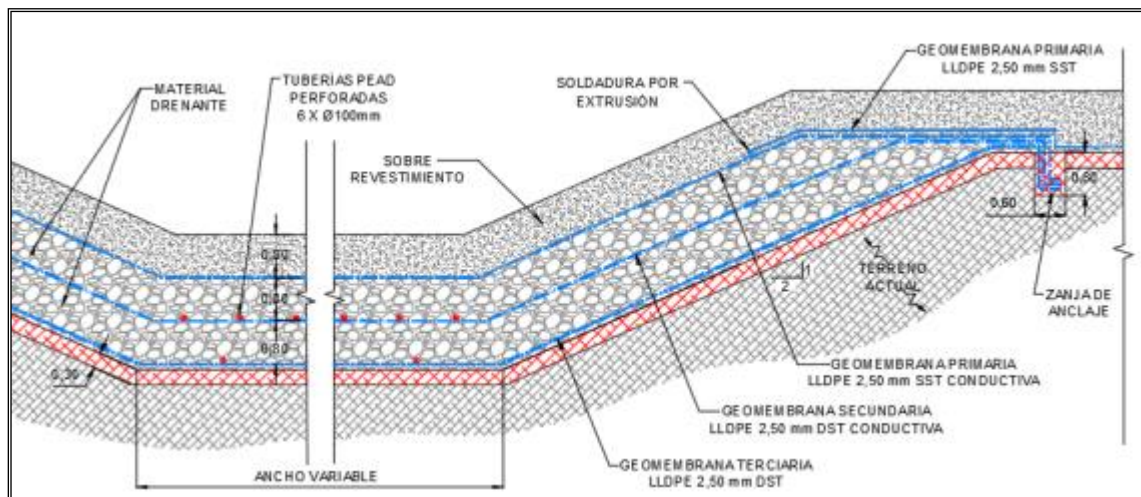
## **2.5 SISTEMA DE MONITOREO**

Adicionalmente, por debajo del SRRF2 se ha previsto un sistema de monitoreo. El mismo se ubica en la zona de influencia del AASR2. Estará compuesto por un material drenante y una tubería perforada, instalados entre las geomembranas secundaria y terciaria, con el objetivo de captar potenciales filtraciones.

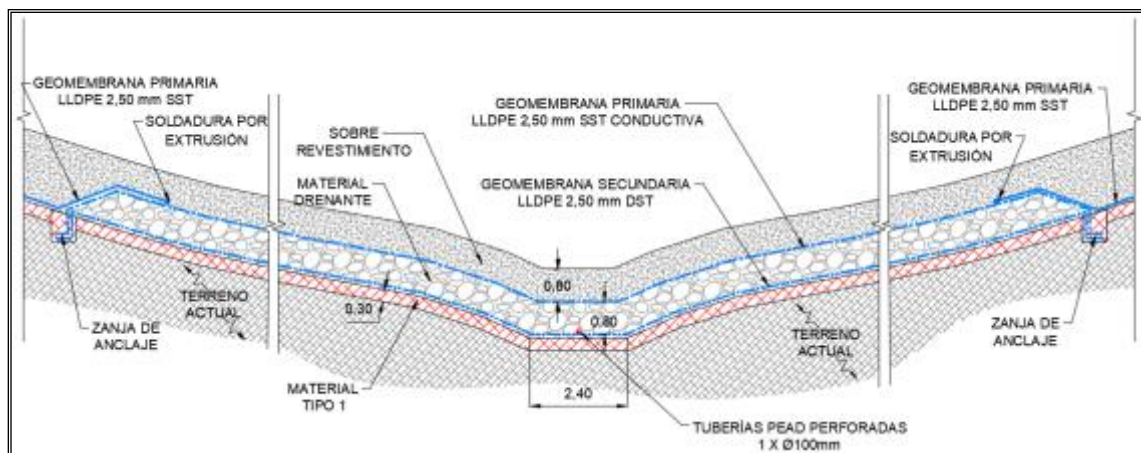
Ambos sistemas son monitoreados a su nivel de emplazamiento. Cuentan con dos bombas sumergibles en cada uno, una para operación y la restante para back up. Estas descargan en zanjas de infiltración en AASR2 y poseen medición de caudal circulante por la línea de salida. El funcionamiento de estas bombas está condicionado al aumento del nivel freático de cada sistema.

La medición de ese nivel deberá ser auscultada constantemente, considerando dos equipos por cada sistema. La operación de las bombas, los datos de caudales y los niveles auscultados son controlados por sistema remoto de planta de procesos.

En las Ilustraciones 2-13 y 2-14 se observa un detalle de la sección típica del SRRF2.



**Ilustración 2-13. Detalle del SRRF2 dentro del AASR2.**



**Ilustración 2-14. Detalle del SRRF2 fuera del AASR2.**

### SECCIÓN 3.0 – SISTEMA DE MANEJO DE FLUJOS SUBTERRANEOS

Este sistema comprende el manejo de los flujos subterráneos y subsuperficiales por debajo del área de apilamiento, tiene la finalidad de prevenir subpresiones en el revestimiento.

La red de tuberías perforadas alojadas en zanjas de material drenante tienen la finalidad de captar todos los flujos bajo el sistema de revestimiento y transportarlos hacia aguas abajo del valle. Este sistema cuenta con una importante red de pozos de observación y monitoreo que se describen en esta sección que permite verificar la calidad del flujo captado antes de su vuelco a cauces naturales.

Los sistemas de subdrenaje de fases 1 a 5 y de fases 6 a 9 son independientes.

#### 3.1 SISTEMA DE SUBDRENAJE FASES 1 A 5

El sistema consta de una red de tuberías perforadas de doble pared de 300, 200 y 100 mm de diámetro. Estas tuberías se han instalado en zanjas de 0,50 m de profundidad (mínima) y ancho variable en función del diámetro y número de cañerías. Las zanjas están rellenas con grava drenante y cubiertas con geotextil no tejido de 270 g/m<sup>2</sup>. Los colectores principales son cañerías perforadas de polietileno de alta densidad, PEAD (PEAD), de pared doble, de primera clase, de 300 mm de diámetro (SDR11) y están instaladas en las zonas más bajas dentro de los límites del SLV.

Los flujos colectados por el sistema son analizados para determinar su composición y evaluar la posibilidad de restituirlos al cauce natural o, de lo contrario, recircularlos al SLV.

Los flujos subterráneos de las fases 1 y 2 son captados por el sistema y conducidos hacia la pileta de subdrenaje, SP. Los flujos provenientes de las fases 3 a 5 son transportados por un sistema de tuberías instaladas en el perímetro sur del SLV, para luego descargar en el interior de la pileta SP. El sistema ha sido diseñado para funcionar por gravedad. El caudal de diseño es de 270 l/s, considerado un factor de seguridad de 10.

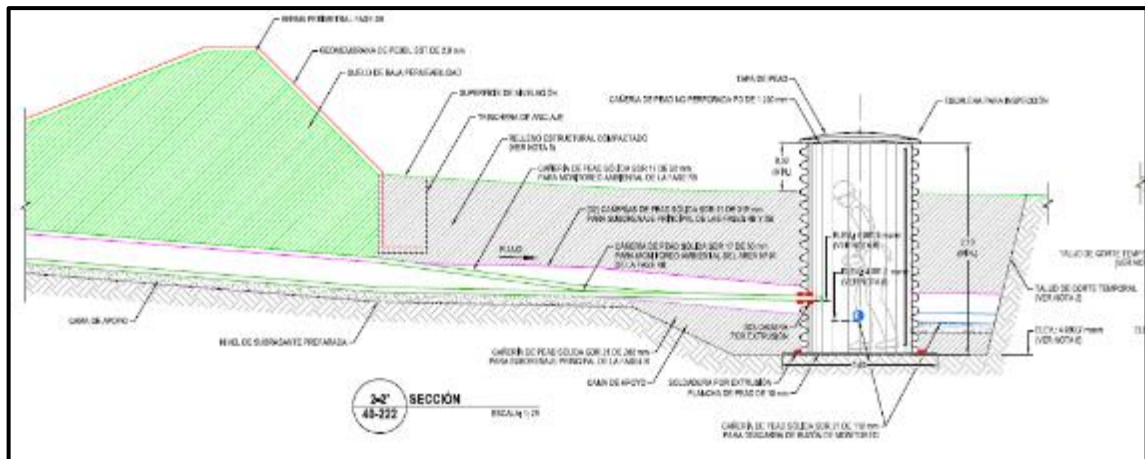
La descarga del dren central de la fase 1 a la pileta SP se realiza a través de un muro de hormigón, ubicado aguas abajo del AASR. Esta estructura se denomina *Muro cortafugas* y está destinada a cortar los flujos del dren central y conducirlos a la pileta de subdren primario (SP) a través de un sistema de tuberías. Consiste en una pantalla de 5 m de profundidad y 0,5 m de espesor, de hormigón simple, que recorre el ancho total de la garganta del valle, cuya dimensión en esa sección es de unos 50 m.

Los sistemas de subdrenes diseñados y construidos en el SLV pertenecen a las fases 1, 2, 3, 4A, 4B, 5A y 5B. Su forma de descarga es la siguiente:

- El colector principal de los subdrenes de las fases 1, 2A, 2B, 2C, 3A norte, 4A y 5A descarga en la pileta SP. Sus derivados principales se orientan por el eje inferior de SLV, atravesando un muro cortafugas, previo ingreso a la pileta SP.
- Los colectores principales de los subdrenes de las fases 4B y 5B llegan de manera independiente, por gravedad, hasta la SP, más precisamente, por un sistema de tuberías localizado por el borde sur y sureste del SLV.

El sistema posee puntos de monitoreo de los flujos de subdrenaje, que se localizan a lo largo del SLV. Ello permite conocer la calidad del agua subterránea en cada una de las fases mencionadas.

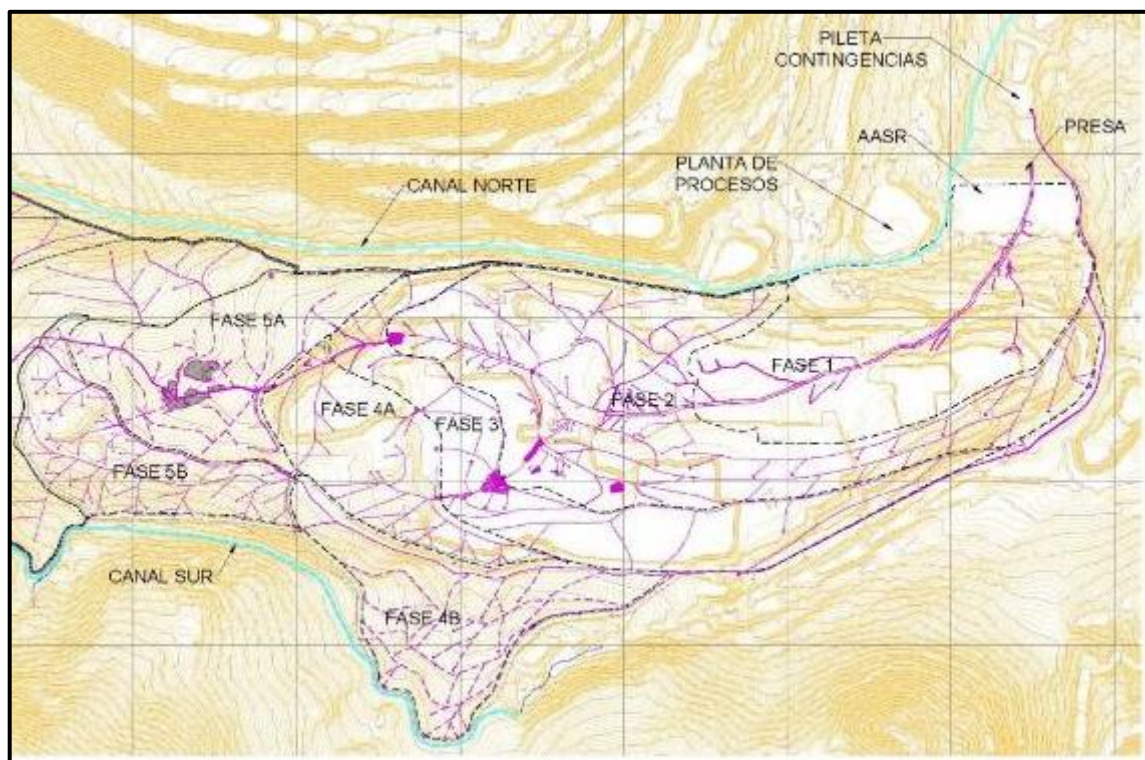




**Ilustración 3-1. Detalle Buzón de monitoreo**

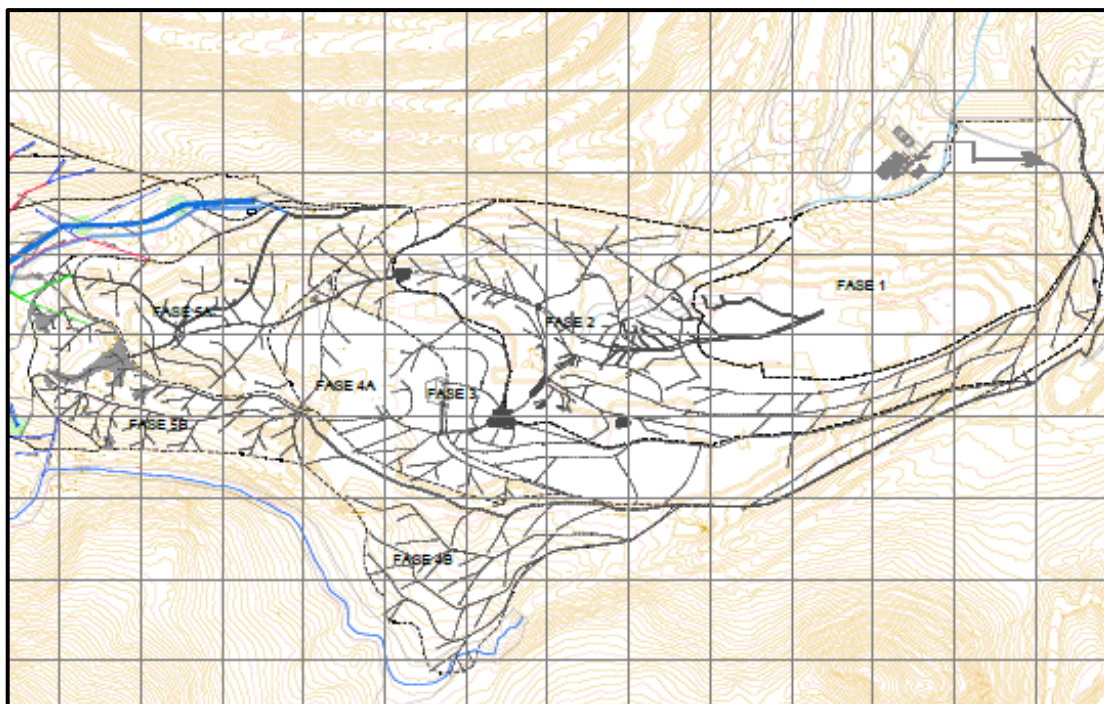
Existe un plan de monitoreo operativo y un plan de monitoreo ambiental regido bajo el procedimiento MAN-PVL-008 Monitoreo ambiental. En este procedimiento se detallan los procedimientos y metodologías a seguir.

La Ilustración 3-2 muestra la configuración general del sistema de subdrenaje entre las fases 1 a 5 y la ilustración 3-3 presenta el sistema de monitoreo asociado.



**Ilustración 3-2 Sistema de subdrenaje -Fases 1 a 5**





**Ilustración 3-3. Sistema de monitoreo del sistema subdrenaje de las -Fases 1 a 5**

### 3.2 SISTEMA DE SUBDRENAJE FASES 6 A 9

El sistema de subdrenaje de fase 6 a 9 capta los flujos de agua subsuperficial de las cuencas superiores y los conduce mediante zanjas rellenas con material drenante y con tuberías de PEAD, según el detalle mostrado en la Ilustración 3-4. Estos flujos captados son derivados hacia las conexiones establecidas en las fases 5A y 5B, en puntos de vinculación preparados para este fin.

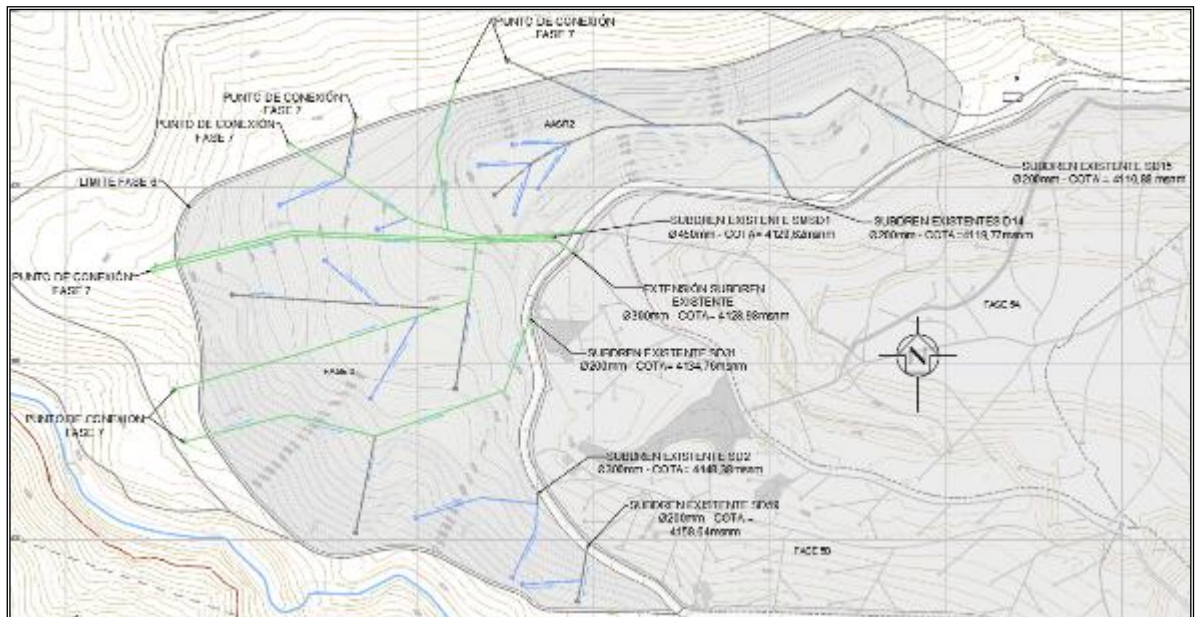
A partir de esos puntos de conexión, el caudal de subdrenaje se desvía por dos caminos principales:

- canal central de subdrenaje, que termina en el muro del AASR1.
- canal Sur de subdrenaje, que desagua en la pileta SP mediante tuberías.

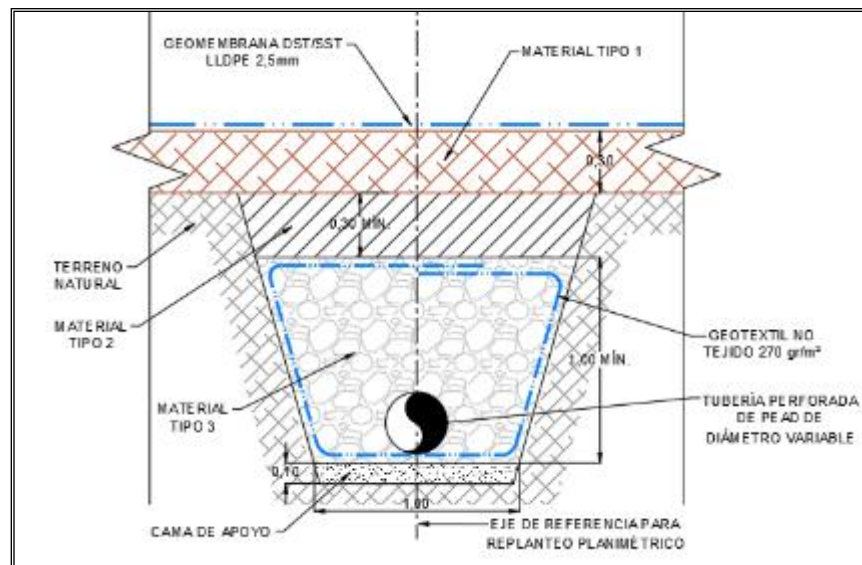
Se considera que el flujo superficial, proveniente tanto del río Potrerillos como de la escorrentía aguas arriba de fase 6, se deriva a través del sistema de desviación, esto es, mediante los canales Norte y Sur. Por ello, se toma en cuenta para el cálculo del caudal de diseño solamente el flujo subsuperficial del río Potrerillos.

El sistema se calcula considerando el flujo subterráneo, cuyo valor es de 27 l/s, y un factor de seguridad de 10, según lo dispuesto en los criterios de diseño originales. Esto equivale a calcular un caudal de diseño de 270 l/s. El caudal de diseño es consistente con el utilizado para el cálculo del sistema de subdrenaje de las fases 1 a 5.

El sistema de subdrenaje consta de tuberías secundarias de 100 mm, conectadas a colectores principales de 200/300 mm de diámetro. La distribución de las mismas se puede visualizar en la siguiente ilustración.



**Ilustración 3-4. Sistema de subdrenaje**



**Ilustración 3-5. Detalle tipo de zanja del sistema de subdrenaje**

### 3.3 VINCULACIÓN DE SUBDRENAJE ENTRE FASES



**Ilustración 3-6.**

#### 3.3.1 Pileta SP

La pileta de subdrenaje, SP, se encuentra ubicada agua abajo del AASR. Posee una capacidad de 8.300 m<sup>3</sup> y está revestida con geomembrana de HDPE de 2,5 mm. Su capacidad permite un tiempo de almacenamiento de 3,6 días, aproximadamente, bajo un caudal de subdrenaje de 27 l/s.

La pileta SP posee una profundidad máxima de 6 m. Sus taludes interiores son de 2.5 H:1V y están revestidos con geomembrana de HDPE de 2.5 mm (100 mil). Esta se asienta sobre una capa de soil liner de 0,30 m de espesor. Posee dos vertederos: uno principal, cuya descarga se conduce hacia el río Potrerillos; y un vertedero secundario, que descarga en la pileta de contingencia.

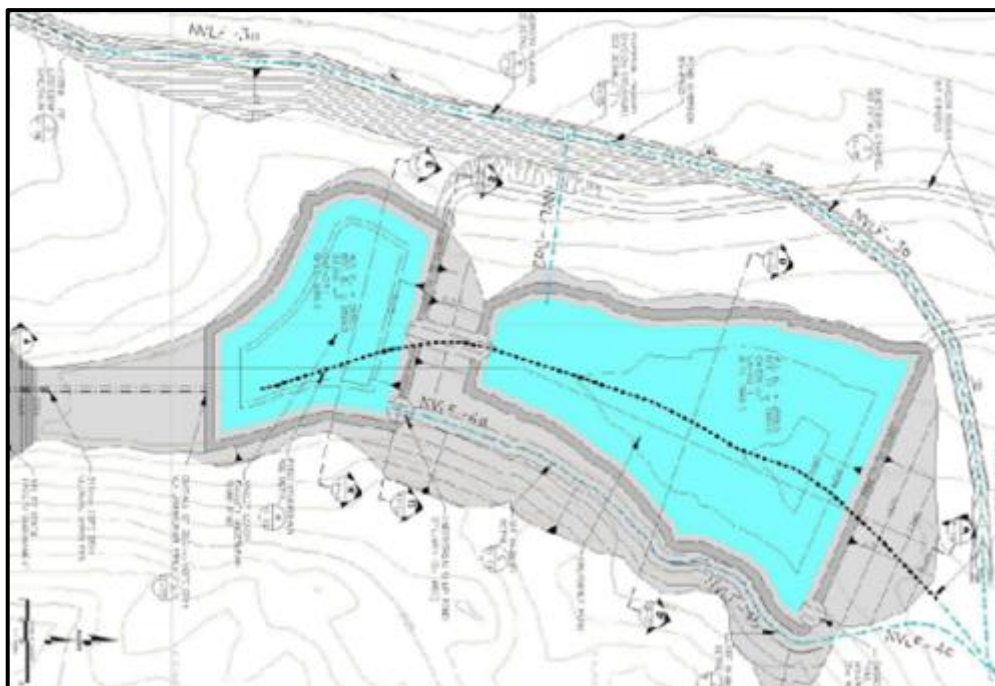
La cota vertedero primario es 3.898,5 m s.n.m. El borde libre de la pileta es de 1,50 m, medido por debajo del labio del vertedero. El vertedero principal ha sido dimensionado para pasar el flujo promedio de desagüe subterráneo, mientras mantiene un borde libre de 0,30 m.

La pileta SP colecta las aguas de subdrenaje provenientes de las fases 1 a 5 y recibirá también los flujos de las futuras fases 6 a 9.

La pileta cuenta con un sistema de bombeo compuesto por bombas sumergibles de 18 KW y caudal nominal de 139.15 m<sup>3</sup>/h. Estas bombas no poseen grupo electrógeno de respaldo.

La Ilustración 3-7 muestra la configuración de la pileta SP.





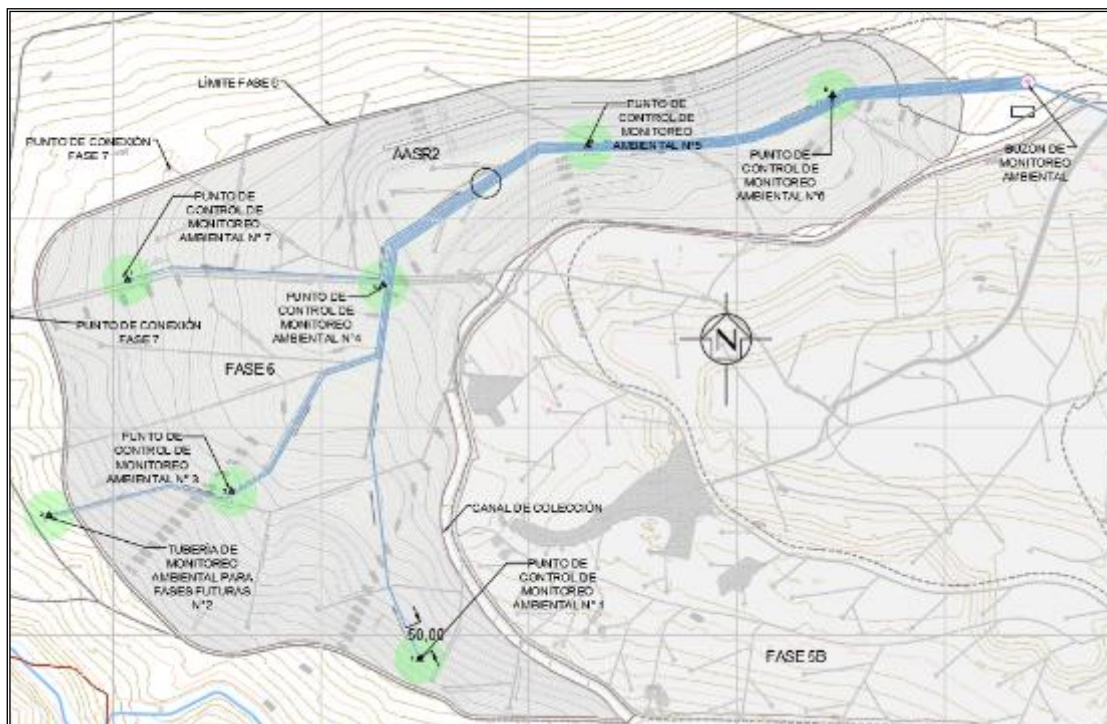
**Ilustración 3-7. Configuración piletas PC y SP**

### **3.3.1 Sistema de monitoreo ambiental**

En las zanjas de subdrenaje se localiza el sistema de monitoreo ambiental, constituido por tuberías de PEAD de 50 mm de diámetro, de pared sólida. La función principal de este sistema es la de monitorear la calidad del agua subsuperficial. Para tal fin, las tuberías poseen un extremo con 50 m perforados que permiten el ingreso de agua y establecen puntos o zonas de control de calidad.

Dicho sistema se instalará en gran parte dentro de la zanja excavada para el sistema de subdrenaje, sobre la parte baja del valle, según se puede apreciar en la ilustración 3-8.

Dentro de las fases 6 a 9 se han previsto instalar puntos de control de monitoreo ambiental, distribuidos a lo largo de la superficie. De esta manera se podrá analizar la calidad de flujo colectado por el sistema de subdrenaje para evaluar alguna posible filtración desde el SLV y localizarla.



**Ilustración 3-8. Sistema de monitoreo**

### 3.3.2 Pozos de contingencias

Este sistema de pozos de rebombeo de agua subterránea está compuesto de tres líneas de defensa:

- pozos multifuncionales GWQ-22 y GWQ-23 cerca del muro corta fugas;
- pozos BCRP-1, BCRP-2 y BCRP-3 ubicados algunos metros aguas abajo del muro corta fugas, en la quebrada Potrerillos;
- pozos multifuncionales GWQ-24 y GWQ-25 cerca de la confluencia entre Río Potrerillos y Río Las Taguas.

Cada una de estas líneas de defensa puede proporcionar la capacidad de desarrollar un sumidero hidráulico activo para capturar suficientemente el agua subterránea potencialmente impactada, si el monitoreo ambiental detecta que ha ocurrido una descarga.

Durante 2016 - 2017, MAS ha llevado a cabo una serie de investigaciones adicionales en aguas subterráneas y programas de desarrollo que se centraron en el Valle de Potrerillos que alberga al SLV y otras instalaciones importantes. Ello con el ánimo de conocer con mayor detalle los recursos hídricos en el área de Veladero, con énfasis en el manejo seguro y la administración de las instalaciones mineras en la cuenca del río Las Taguas y sus afluentes. El programa incluyó la perforación de varios pozos de investigación, construcción de piezómetros de cuerda vibrante, pozos de re-bombeo y pozos multifuncionales que podrían servir como pozos de monitoreo y convertirse en pozos de bombeo si fuera necesario.

En la campaña de 2016-2017, un total de 6 perforaciones fueron ejecutadas en el valle de Potrerillos, aguas abajo del SLV, incluyendo:

- Dos pozos de 95.6 mm (HQ) de diámetro y 30 m de profundidad (P1 y P6, respectivamente), 5.5 m aguas arriba y aguas abajo del muro corta fugas. Un logueo geológico y ensayos de permeabilidad se llevaron a cabo en estos pozos utilizando sistema Packer y un protocolo de inyección. Se instalaron piezómetros en estos pozos utilizando cemento con tecnología de sensores de cuerda vibrante.



- Dos perforaciones de 10" de diámetro y 30 m de profundidad (GWQ22 y GWQ23), ubicados inmediatamente aguas abajo del muro corta fugas. Se llevó a cabo un logueo geológico y ensayos de packer en estos pozos y se instalaron pozos multifunción, de monitoreo y de bombeo.
- Dos pozos de 10" de diámetro (GWQ-23 y GWQ-24), ubicados en el punto de descarga del Valle de Potrerillos adyacente a la estación de monitoreo de aguas superficiales SW6. GWQ-23 es un pozo profundo de 20 m, mientras que GWQ-24 es un pozo somero con una profundidad de 8 m. Se llevó a cabo un logueo geológico y ensayos de packer en estos pozos y se instalaron pozos multifunción, de monitoreo y de bombeo.

La ubicación de los nuevos pozos se muestra en la ilustración 3-24. Esta muestra detalles de los pozos instalados en las proximidades del muro corta fugas.



**Ilustración 3-9. Pozos de monitoreo en el área del MCF**

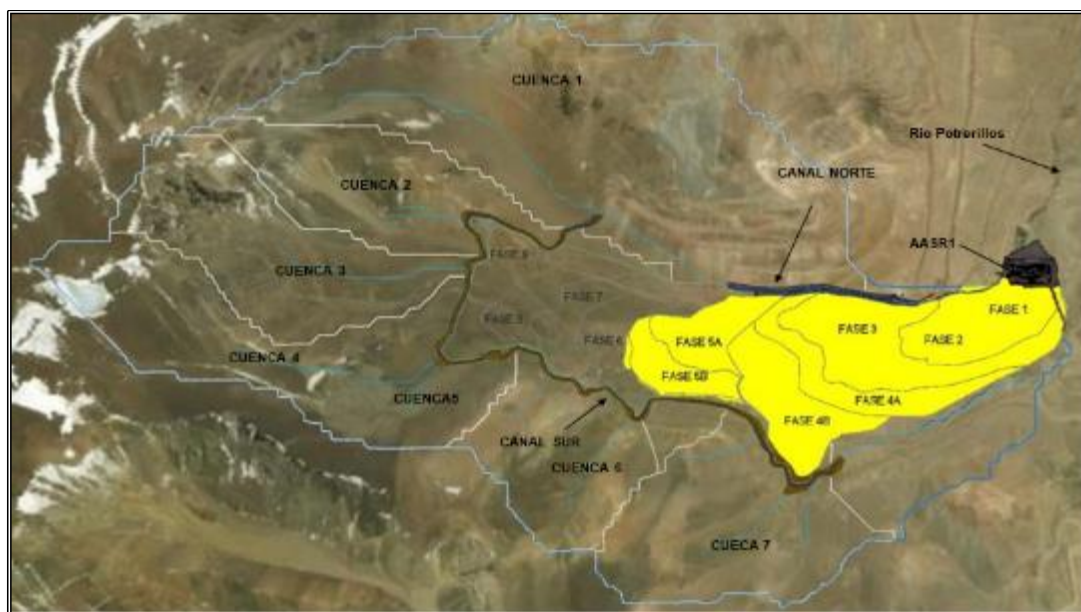
El Sistema de bombeo de agua subterránea BCRP se ubica cerca de 1 km aguas abajo del pie del SLV.

## SECCIÓN 4.0 – SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES

### 4.1 DESCRIPCIÓN

El sistema de manejo de agua superficial tiene por finalidad captar y transportar los flujos de escorrentía superficial provenientes de las subcuencas de aporte circundantes al SLV. Dicho sistema está conformado por dos canales perimetrales, Norte y Sur.

El SLV posee siete cuencas de aportes, que pueden visualizarse en la Ilustración 4-1



**Ilustración 4-1. Cuencas de aporte del SLV**

### 4.2 CANAL SUR

En el diseño se considera al Canal Sur como canal principal, captando aproximadamente el 80% de las cuencas de aporte.

El Canal Sur existente entrega el escurrimiento que capta en la quebrada de Castillo que desemboca en el río Guanaco Zonzo, tributario del río de las Taguas. La longitud total del Canal Sur es de 4,850 m.

El canal Sur colecta y transporta la mayor parte de los escurrimientos de las subcuencas de aporte del SLV. De las siete subcuencas de aporte mencionadas, el 90% de las 2 y el resto de las subcuencas, 1-3-4-5-6-7, descargan sus flujos en el canal Sur.

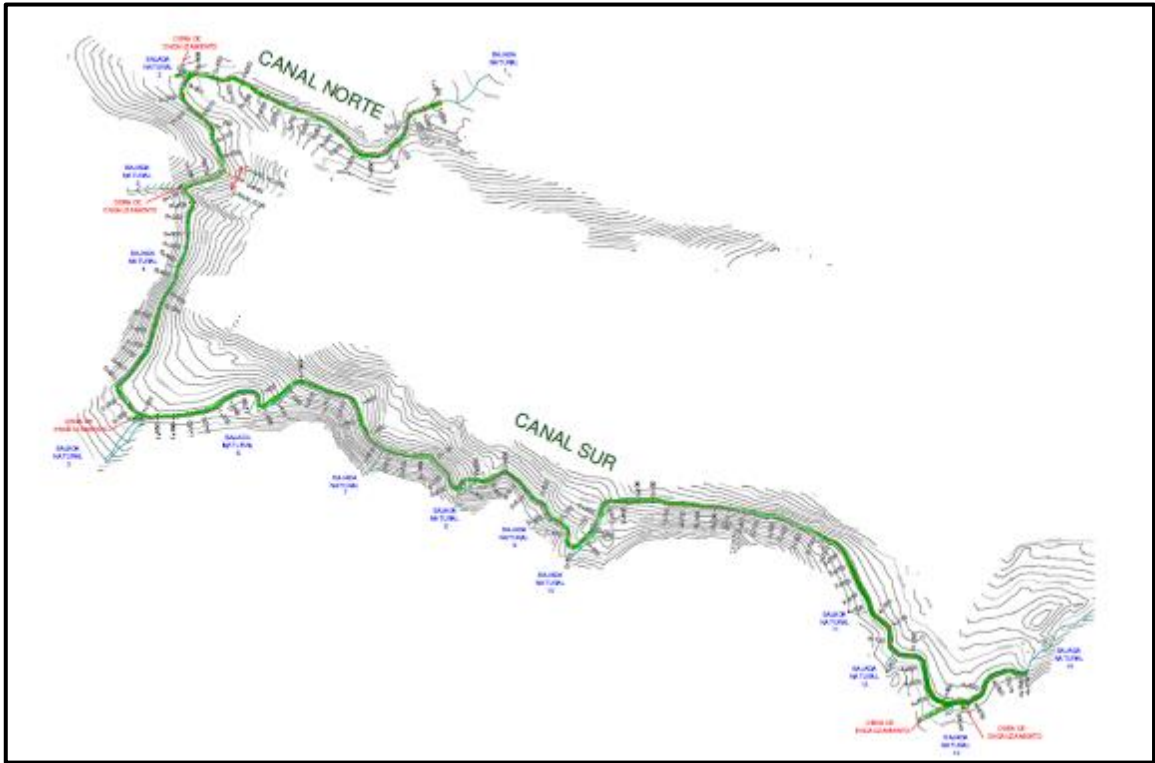
La planimetría del canal ha sido definida a partir de considerar la traza lo más alejada posible del pad en la Fase 9, posteriormente se ajustó a la superficie final adoptada del SLV.

En este manual se presentan las condiciones de acuerdo al plano conforme a obra del Canal Sur, este presenta ciertas discrepancias con las memorias de cálculo, pero se considera información más representativa de las obras actuales en el Canal.

La pendiente media del canal es de aproximadamente 1%, en un 75% de según los planos conforme a obra. En las progresivas 2566 y 4095 m se produce una disminución de pendiente del 15% y 13% al 3%, en ambos sectores se ha proyectado un dissipador de energía construido con gaviones y colchonetas a los efectos de controlar la erosión.

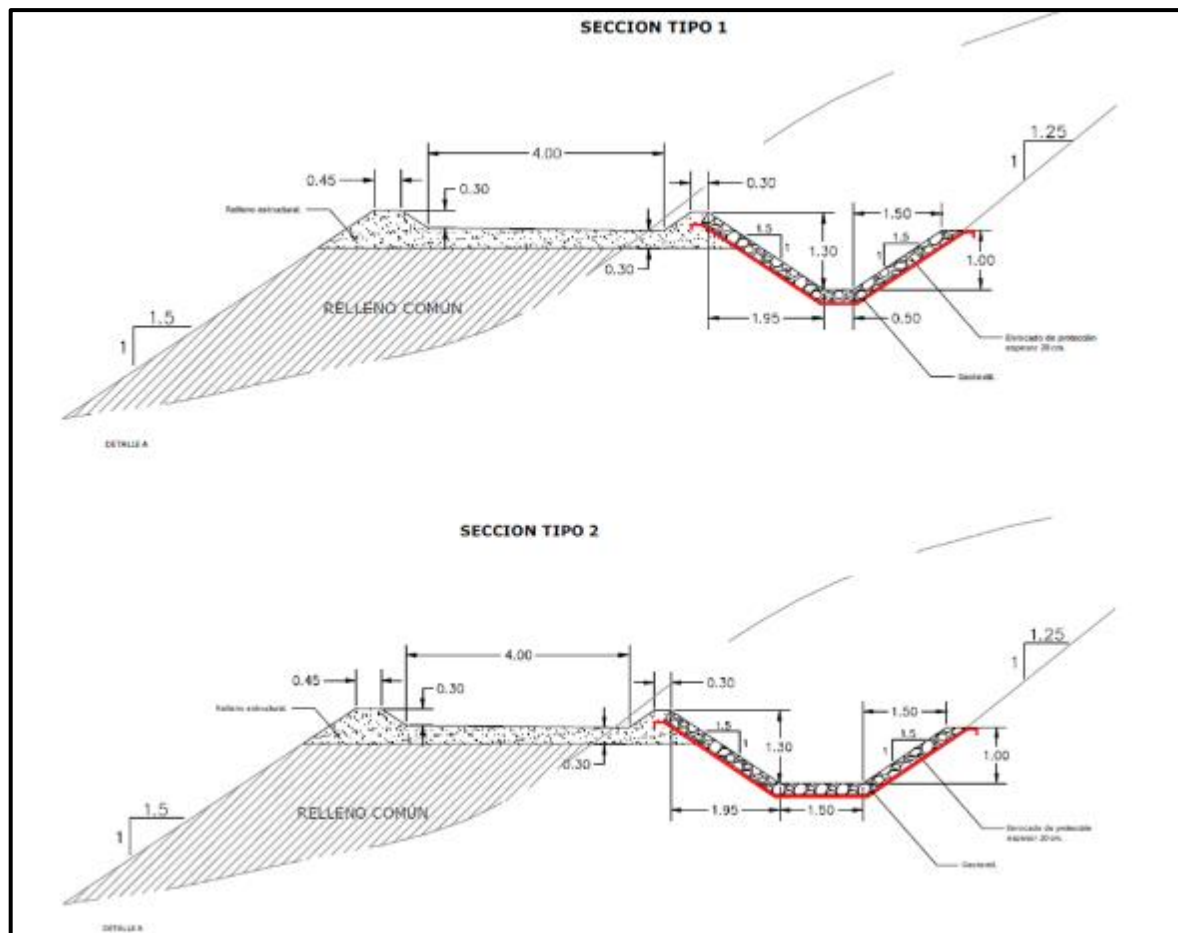


pie, estas tuberías desembocan en un cuenco amortiguador a partir del cual ingresan al canal con condiciones de velocidad y energía controladas.



**Ilustración 4-3. Obras de captación canales norte y sur**





#### Ilustración 4-4. Sección transversal Canal Sur

La operación de la compuerta del canal Norte al río Potrerillos está detallada en el procedimiento PRO-PVL-242. Procedimiento para el manejo de la compuerta de desvío de agua del canal de desvío Norte.

## SECCIÓN 5.0 – MANEJO DE CONTINGENCIAS

El manejo de contingencias es un aspecto de especial interés al momento de operar el SLV. Los tipos de contingencias que pueden presentarse, se asocian a la ocurrencia de eventos meteorológicos y a situaciones fortuitas relacionadas con la operación.

El principal objetivo durante el manejo de contingencias es preservar la salud y la seguridad ocupacional de los trabajadores, así como promover prácticas de preservación del medioambiente en el área de influencia, y en el que se desenvuelven las operaciones del SLV. Entre los principales objetivos del manejo de contingencias, se encuentran;

- Prevenir y responder en forma oportuna, rápida y eficiente ante cualquier emergencia, con posibilidad de riesgo a la vida humana, la salud y el medio ambiente, manejándola con serenidad, responsabilidad y métodos específicos.
- Desarrollar los procedimientos con relación a las actividades, zonas o eventos de alto riesgo que presenten consecuencias de gran magnitud en el daño de las personas, equipos, medio ambiente y procesos.
- Capacitar, entrenar y sensibilizar al personal de cada área para actuar rápida y ordenadamente en caso de Emergencias.

Según el Plan de Acción de Emergencias, PADE, las contingencias pueden clasificarse como:

- Nivel 1 - Anomalía operativa: Este tipo de anomalía, no provoca a corto plazo una falla en el sistema, pero podría incrementarse en caso de continuar. En este tipo de anomalías se toman acciones correctivas para proceder el cese en la misma.
- Nivel 2 - Emergencia – Anomalía peligrosa: Este si implica que está en desarrollo una anomalía o contingencia que en caso de continuar podría ocasionar una falla total o parcial. Se considera que pueden realizarse acciones correctivas para impedir la falla del SLV
- Nivel 3 – Emergencia – Anomalía catastrófica: Se ha producido una falla del SLV con pérdida de la solución contenida o la misma es inminente. No es posible controlar o retardar la falla, el efecto es el vuelco repentino de solución contenida con inundación aguas abajo. Los impactos aguas abajo del terraplén no pueden ser evitados.

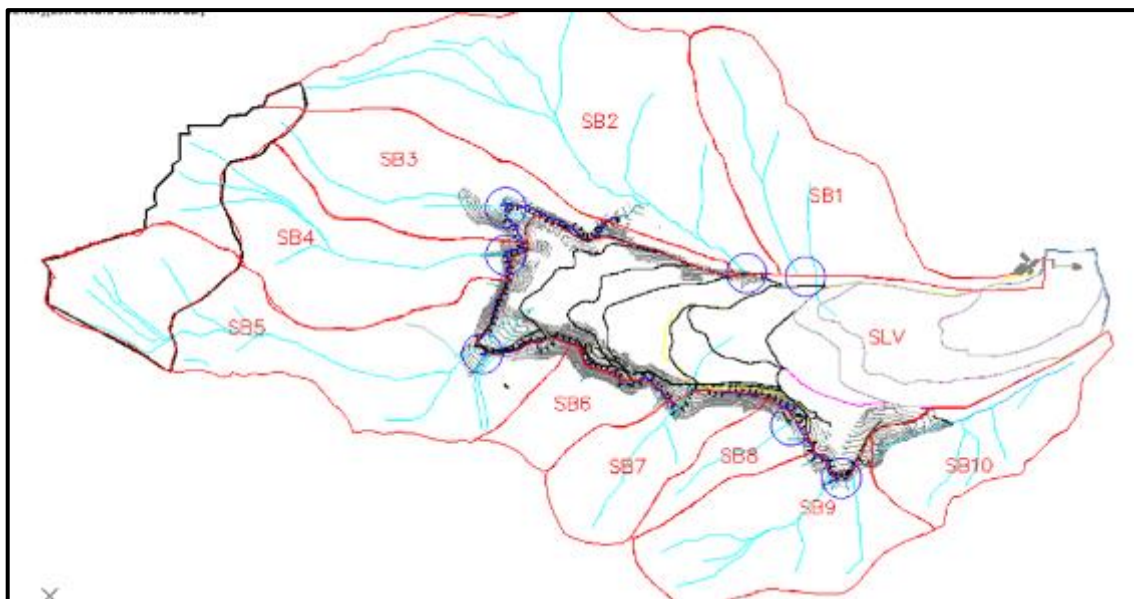
A continuación, se describe el manejo de contingencias del SLV en relación con:

- Eventos meteorológicos
- Parada de Bombas
- Rotura de válvulas por el sector norte del SLV
- Fugas de tuberías por el sector sur del SLV

### 5.1 EVENTO METEOROLÓGICO

Para el análisis del evento meteorológico se estudia todo el valle y las subcuencas de aporte de manera de determinar los caudales y volúmenes asociados a los diferentes eventos.

La Ilustración 5-1 presenta las cuencas de aportes al SLV, entre sus fases 1 a 9.



**Ilustración 5-1. Subcuencas aporte SLV**

Los eventos meteorológicos y de operación han sido presentados en los criterios de diseño del Manual de Operaciones y mantenimiento, definiendo cinco escenarios posibles de suceder en el SLV. En el Cuadro 5-1 se resumen los 5 escenarios.

**Cuadro 5-1**  
**Escenarios de diseño**

| Escenario   | Evento                                                                                                                                                     | Cantidades                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Escenario 1 | Tr=100 años - 24 horas<br>100 horas de parada de bombas<br>Volumen operacional                                                                             | 20,2 mm<br>301.556 m <sup>3</sup><br>60000 m <sup>3</sup> |
| Escenario 2 | 80% CMP<br>Volumen operacional                                                                                                                             | 99mm<br>60000 m <sup>3</sup>                              |
| Escenario 3 | Mes más húmedo<br>Volumen operacional                                                                                                                      | 8,8 (264mm/30)<br>60000 m <sup>3</sup>                    |
| Escenario 4 | Derretimiento (registros 2015/2016)<br>100 horas de parada de bombas<br>Volumen operacional<br>Bloqueo de canales de desvío                                | 155/3 mm<br>301556 m <sup>3</sup><br>60000                |
| Escenario 5 | Derretimiento (registros 2015/2016)<br>Lluvia sobre nieve 72 horas<br>100 horas de parada de bombas<br>Volumen operacional<br>Bloqueo de canales de desvío | 155/3 mm<br>13 mm<br>301556 m <sup>3</sup><br>60000       |

A partir de esos escenarios se realiza un modelo hidrológico y se evalúan los volúmenes totales. Esto permite conocer las condiciones de almacenamiento de los flujos asegurando que existe cero vertidos al medio ambiente, y que todo el volumen permanece en el interior del valle. Los volúmenes han sido obtenidos mediante el modelo HEC-HMS.

En el Cuadro 5-2 se presentan los volúmenes correspondientes con los escenarios definidos.

**Cuadro 5-2**  
**Volúmenes correspondientes a cada escenario**

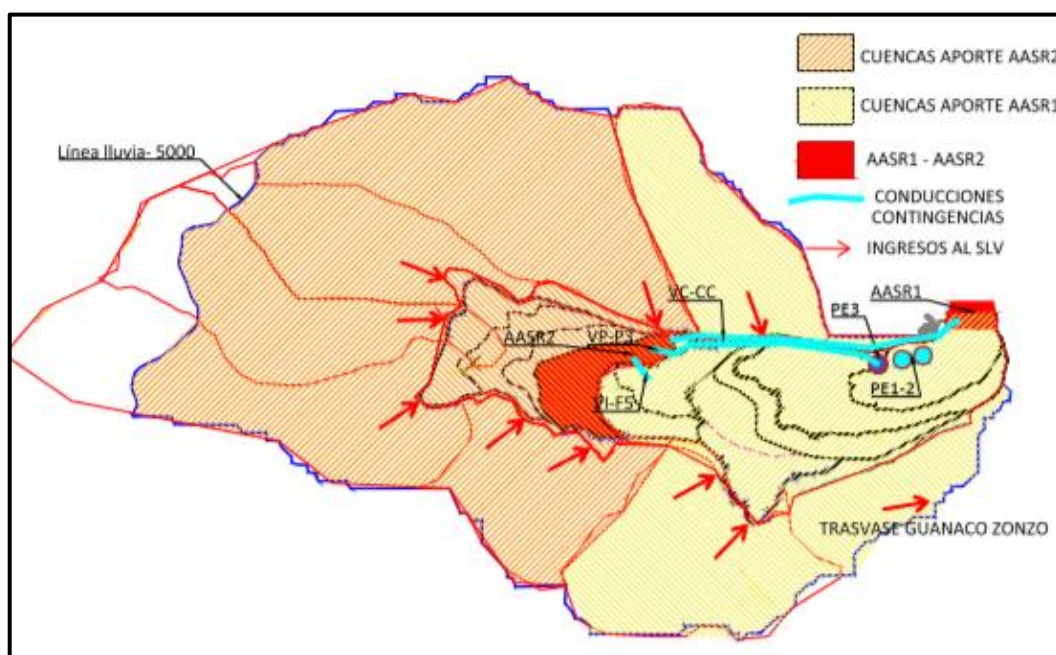
|   | Descripción                                                              | Volumen m <sup>3</sup> |
|---|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1 | 100 años + 100 hs Draindown+ Volumen operacional                         | 446.193                |
| 2 | 80% PMP + Tr=2 años+ Volumen operacional                                 | 1.432.200              |
| 3 | Mes más húmedo + Volumen operacional                                     | 97.113                 |
| 4 | Derretimiento + 100 hs draindown+ volumen operacional                    | 975.645                |
| 5 | Derretimiento + lluvia sobre nieve+100hs draindown + volumen operacional | 1.035.076              |

Como es previsible el volumen más conservador corresponde al escenario 2. Para indicar la dinámica en el manejo de contingencias, se ha tomado este escenario. Los demás eventos se manejan de manera similar, pero siendo sus volúmenes asociados menores.

Una de las premisas de este escenario, es que los canales de desvío norte y sur no se encuentran operativos, lo cual implica un manejo de la contingencia mucho más conservador por no contar con el volumen que pueden transportar los canales perimetrales de desvío.

Se prevé que ante el escenario 2 las cuencas de aporte escurren hacia los puntos de descarga ubicados en el valle, indicados con flechas en la Ilustración 5-2.

La subcuenca 10 es trasvasada hacia la cuenca Guanaco Zonzo ubicada sobre la margen derecha al final del valle. Los drenajes de las subcuencas 3 a 7 son dirigidos hacia el AASR2 a través del camino perimetral, que en caso de un evento extremo trabaja como un canal con una pendiente que se dirige hacia el AASR2. Por otro lado, las cuencas 1, 2, 8 y 9 ingresan al valle, los flujos son captados por el SCS, para descargar en el interior del AASR1.



**Ilustración 5-2. Distribución de cuencas de aporte**

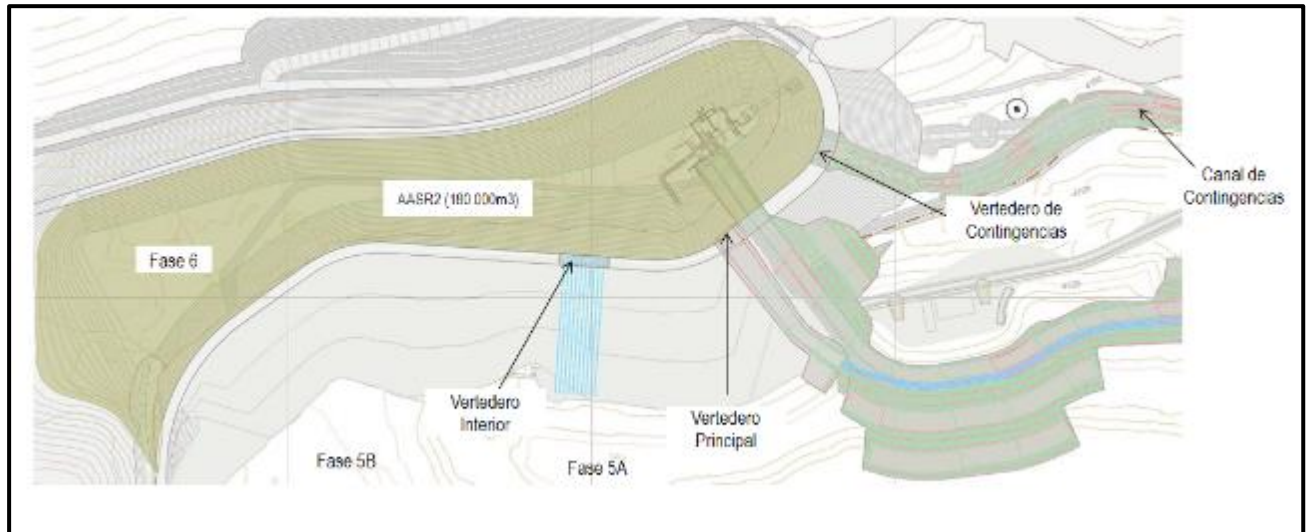


### 5.1.1 Volúmenes de aporte

En base a la distribución de las cuencas, a sus puntos de descarga y a los modelos realizados, se resumen a continuación los volúmenes de aporte al AASR1 y AASR2, bajo la ocurrencia del escenario 2.

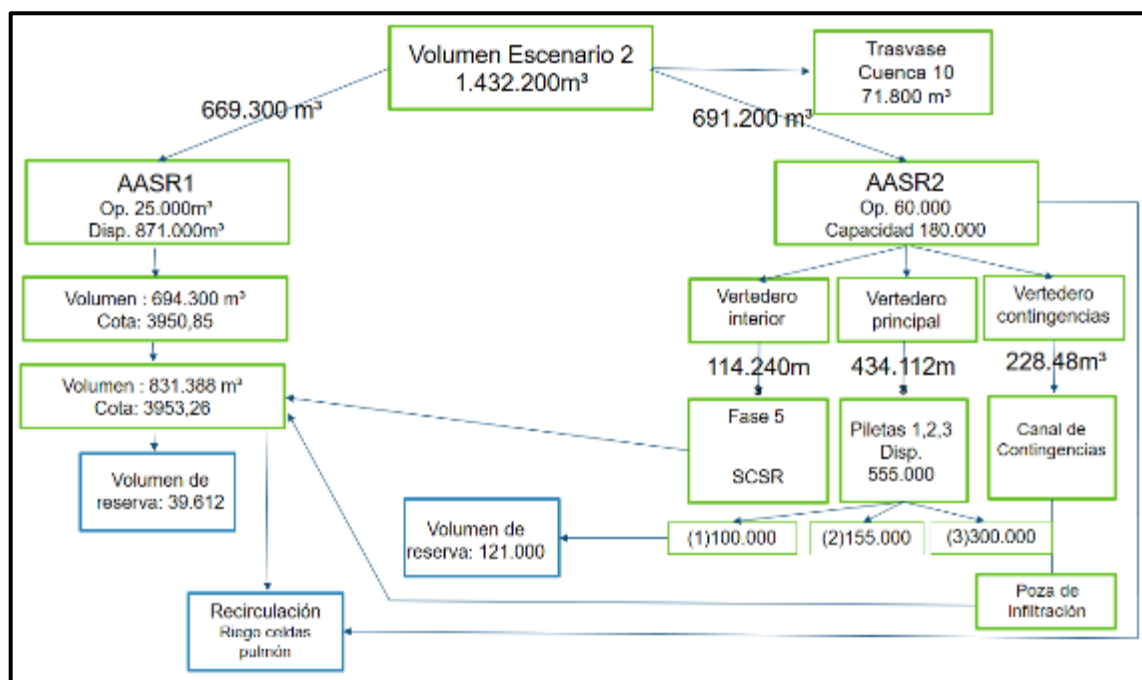
Como criterio se considera que todos los flujos ingresan al valle, los canales de desvío norte y sur no se encuentran operativos, y la precipitación es uniforme y simultánea en toda la cuenca.

En la Ilustración 5-3 se muestra la planta de la AASR2 y sus vertederos, encargados de erogar ante un evento de contingencia.



**Ilustración 5-3. Planta AASR2 – Vertederos**

Cabe destacar que al inicio del evento de diseño se considera la cuenca saturada, por lo tanto, no se prevé un fenómeno de infiltración de los flujos provenientes de las cuencas circundantes, durante su tránsito al SLV. Por sobre la cota 5.000m s.n.m, indicada en la Ilustración 5-4, no hay aporte ya que esa es la cota de lluvia.



**Ilustración 5-4. Distribución de volúmenes de excedencia**

El aporte de las subcuencas 1, 7, 8 y 9 es de 669.300 m<sup>3</sup>, ingresan al valle y son conducidos hacia el AASR1. Previo a la ocurrencia del escenario 2, el volumen de operación en el AASR1 es de aproximadamente 25.000 m<sup>3</sup>. Este volumen coincide con la cota promedio de operación de 3.924,39 m s.n.m, determinada a partir de los registros históricos de operación del valle. Con el ingreso de flujo al AASR1, el mismo comienza a llenarse y a levantar su nivel de operación. Una vez que ingresa todo el volumen de aporte al AASR1, la cota final en su interior es la 3.950,85 m s.n.m.

Por otro lado, los flujos provenientes de las cuencas 2, 3, 4, 5, 6 ingresan al AASR2, con un volumen total de 691.200 m<sup>3</sup>. El AASR2 posee 60.000 m<sup>3</sup> de operación y una capacidad total de 180.000m<sup>3</sup>. La capacidad de la AASR2 se ve sobrepasada cuando ingresa el volumen indicado, por lo que los vertederos Interior, Principal y de Contingencias comienzan a erogar flujos. Cada uno de los vertederos eroga el volumen según su capacidad y su hidrograma de salida correspondiente.

El vertedero Interior y el vertedero Principal comienzan a erogar a partir de la cota 4.140 m s.n.m. El volumen de evacuación del vertedero interior es de 114.240 m<sup>3</sup> y 434.112 m<sup>3</sup> para el caso del vertedero principal. La diferencia entre los volúmenes, se asocia a la capacidad hidráulica de los vertederos. El volumen erogado del vertedero interior se introduce a la fase 5, infiltrándose en ella para luego ser colectado en el SCS y dirigirse al AASR1. El volumen del erogado por el vertedero principal es contenido por las piletas 1, 2 y 3. Según la secuencia de llenado de estas piletas, la pileta 3 y 2 quedan completamente llenas, mientras que la pileta 1 queda con un volumen remanente de 121.000m<sup>3</sup>.

El vertedero de Contingencias comienza a erogar a partir de la 4.140,50 m s.n.m, hacia el canal de contingencias norte. El volumen asociado a esta descarga, se infiltra en el interior el AASR1, a través del área de infiltración del AASR1.

El volumen total ingresante al AASR1, según la dinámica descrita, provoca que la cota final del AASR1 sea la cota a 3.953,26m s.n.m.

Una vez que ha pasado el evento, los niveles operativos en el AASR1, AASR2 y piletas 1-2-3 son los indicados previamente. Como puede verse, la cota máxima, 3927m s.n.m, permitida del AASR1 se ve superada, por lo que es necesario deprimir este nivel a través de las bombas PLS. Esto genera, un riego de celdas pulmón de recirculación continuo al SLV. En el caso del AASR2, también debe deprimirse su cota, sin embargo, y considerando que no existen condiciones restrictivas en la operación, la depresión del nivel es menos comprometedora.

A continuación, en el Cuadro 5-3 y 5-4 se presentan los resultados del manejo en el caso de producirse cualquiera de los eventos considerados para ambas Áreas de almacenamiento de Solución rica.

El cuadro se detalla el efecto del evento para ambas áreas de almacenamiento. El vertedero de AASR1 no entra nunca en operación, En el caso del AASR2 puede observarse que el evento 3 es el único que no dispara el sistema de manejo de contingencias.

**Cuadro 5-3**  
**Manejo de escenarios**

|   |            |          | AASR1           |                     |                  |           | AASR2           |                     |                   |                  |           |       |           |       |               |       |
|---|------------|----------|-----------------|---------------------|------------------|-----------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------|-------|-----------|-------|---------------|-------|
|   |            |          |                 |                     |                  |           |                 |                     |                   |                  | vertedero |       |           |       |               |       |
|   |            |          |                 |                     |                  |           |                 |                     |                   |                  | Interior  |       | Principal |       | Contingencias |       |
| E | Total      | Trasvase | volumen ingreso | volumen post evento | cota post evento | vertedero | volumen ingreso | volumen post evento | volumen excedente | cota post evento | Vol       | Q max | Vol       | Q max | Vol           | Q max |
|   | m³         | m³       | m³              | m³                  | m s.n.m          |           | m³              | m³                  | m³                | m s.n.m          | m³        | m³/s  | m³        | m³/s  | m³            | m³/s  |
| 1 | 446193,41  | 22368,86 | 208485,29       | 638207,71           | 3.949,81         | No eroga  | 215339,2        | 275339,26           | 92018,26          |                  | 13165     | 0,67  | 79724     | 3,48  | No eroga      |       |
| 2 | 1432200,00 | 71800,00 | 669200,00       | 177493,00           | 3.936,16         |           | 691200,0        | 751200,00           | 567879,00         |                  | 110517    | 3,19  | 434982    | 11,27 | 22798         | 1,44  |
| 3 | 97113,40   | 4868,55  | 45376,55        | 801316,45           | 3.952,69         |           | 46868,30        | 106868,30           | 0,00              | 4135,36          | No eroga  |       |           |       |               |       |
| 4 | 975645,66  | 48911,72 | 455873,53       | 390819,47           | 3.943,68         |           | 470860,4        | 530860,41           | 347539,41         |                  | 64513     | 2,17  | 282309    | 8,44  | 1136          | 0,2   |
| 5 | 1035076,17 | 51891,13 | 483642,63       | 363050,37           | 3.942,97         |           | 499542,4        | 559542,42           | 376221,42         |                  | 70612     | 2,3   | 303555    | 8,84  | 2472          | 0,33  |

**Cuadro 5-4 (cont) Ingreso a piletas**

| Vertederos AASR2 |          |       |           |       |           |           |           |                     |               |       |
|------------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|---------------------|---------------|-------|
| Escenarios       | Interior |       | Principal |       |           |           |           | Capacidad excedente | Contingencias |       |
|                  | volumen  | Q max | volumen   | Q max | P1 100000 | P2 155000 | P3 300000 |                     | volumen       | Q Max |
|                  | m³       | m³/s  | m³        | m³/s  | m³        | m³        | m³        | m³                  | m³            | m³/s  |
| 1                | 13165    | 0,67  | 79724     | 3,48  |           |           | 79724     | 475276              | No eroga      |       |
| 2                | 110517   | 3,19  | 434982    | 11,27 |           | 134982    | 300000    | 120018              | 22798         | 1,44  |
| 3                | No eroga |       |           |       |           |           |           |                     |               |       |
| 4                | 64513    | 2,17  | 282309    | 8,44  |           |           | 282309    | 272691              | 1136          | 0,2   |
| 5                | 70612    | 2,3   | 303555    | 8,84  |           | 3555      | 300000    | 251445              | 2472          | 0,33  |

### 5.1.2 Pileta de Contingencias

Aguas abajo de la pileta SP se encuentra una pileta de contingencia, PC, con capacidad para almacenar unos 33.000 m<sup>3</sup>. Su objetivo es el de servir de volumen adicional de almacenamiento para la pileta SP, si la misma lo requiriera. También puede utilizarse como almacenamiento temporario de flujos del canal Norte o del AASR.

En caso que se presentara alguna anomalía, estos flujos se recircularían hacia el SLV, mediante un sistema de bombeo instalado en este sector. El sistema de bombeo corresponde a la tubería de impulsión PC, que permite transportar fluidos desde su respectiva pileta hacia el interior de la zanja de infiltración Norte, localizada en la superficie del AASR. El sistema de bombeo está compuesto por bombas sumergibles de 11 kW y caudal nominal de 25,4 m<sup>3</sup>/h.

Los componentes principales de esta configuración, que se resumen a continuación, pueden apreciarse en la ilustración 3-19.

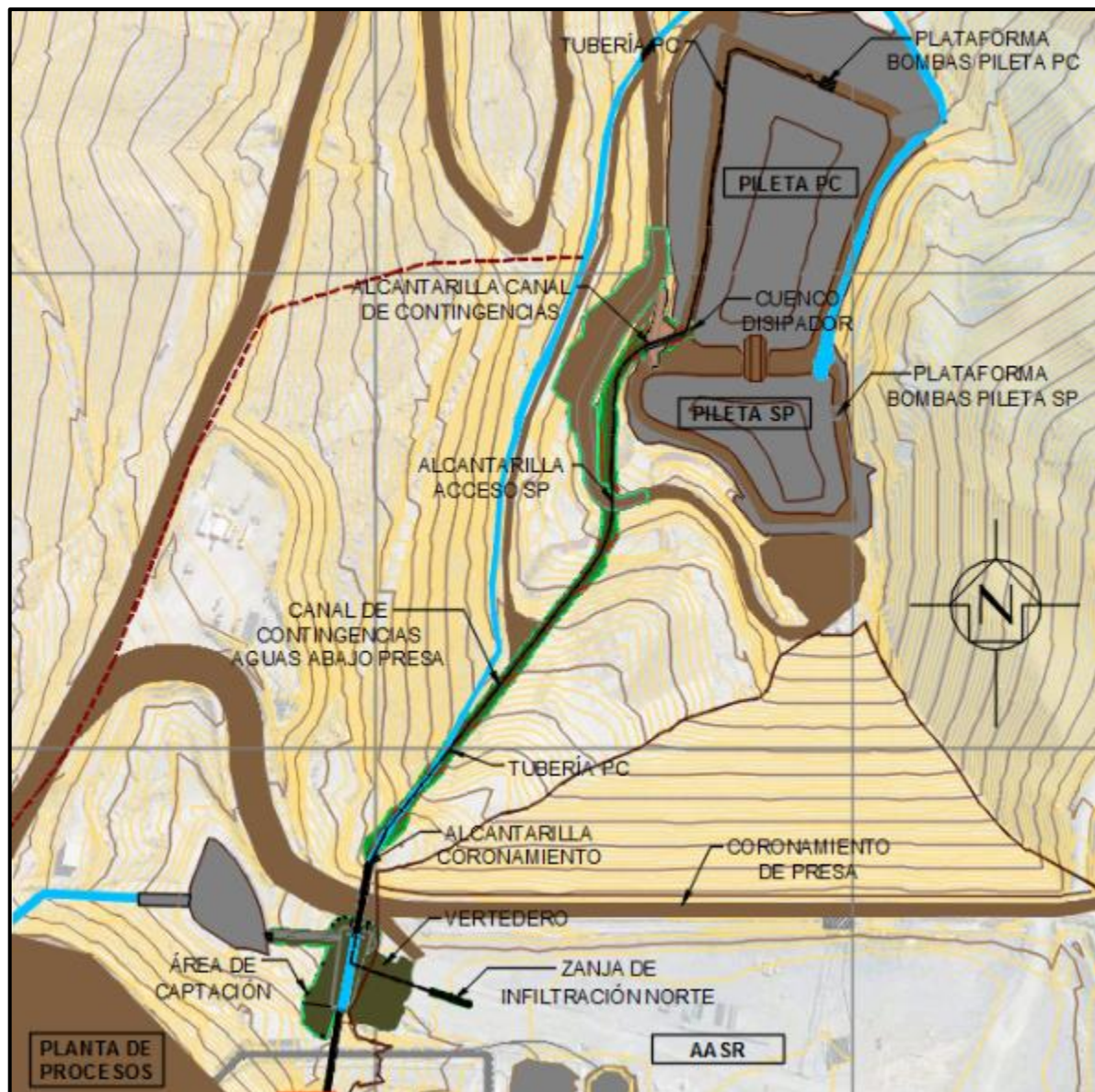
- Tubería de impulsión PC
- Canal de contingencias
- Zanja de infiltración Norte
- Sistemas de control de las bombas - Fibra óptica
- Casillas de cerramiento de las salas de bombeo
- Actualización del sistema de instrumentación y control

La zanja de infiltración Norte tiene por finalidad la disposición de los flujos provenientes de la tubería de impulsión de la pileta PC. La misma se encuentra excavada sobre la superficie del AASR. La ilustración 5-6 muestra un detalle de esta zanja.

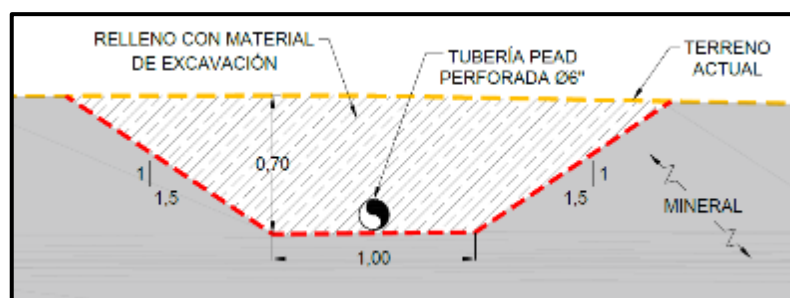
Esta pileta cuenta con un sistema adicional de tuberías que permiten transportar los flujos de la pileta de contingencias hacia el SLV, lo cual resulta de gran utilidad en el caso de una falla permanente del sistema o contingencia, en el que el nivel de la pileta se vea excedido.

La pileta de contingencias recibe los flujos provenientes del canal de contingencias,





**Ilustración 5-5. Sistema bombeo desde pileta PC**



**Ilustración 5-6. Detalle de zanja de infiltración Norte**

### 5.1.3 Piletas P1, P2 y P3

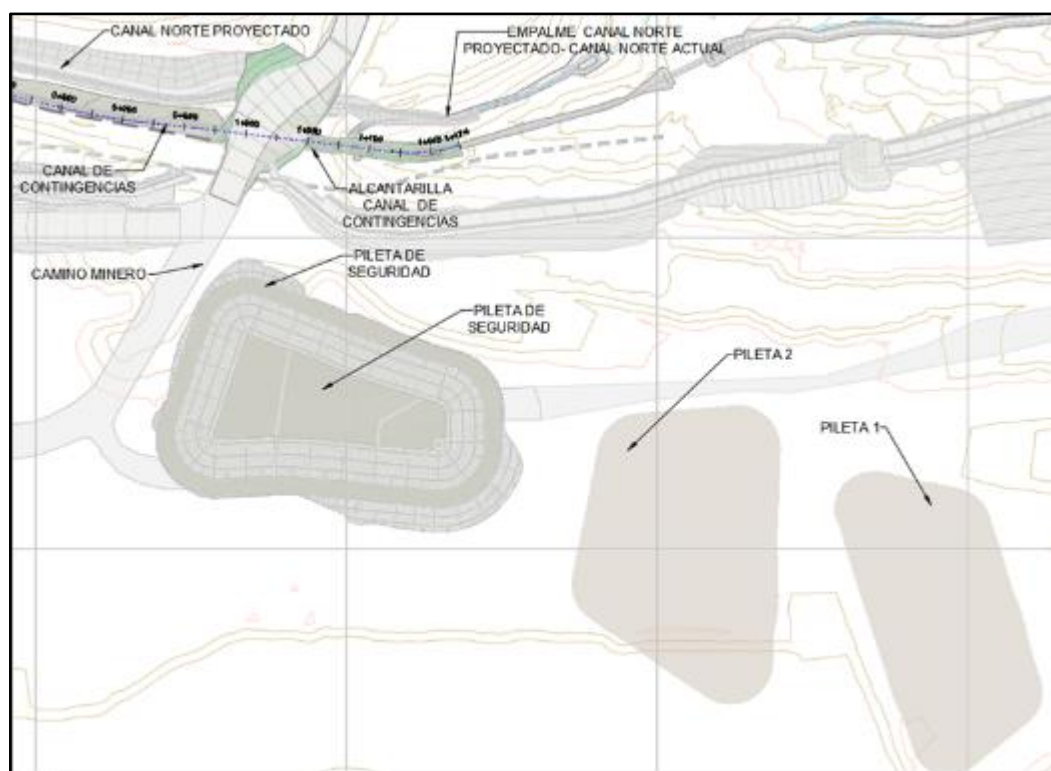
El AASR1 posee una restricción en su cota de operación: los flujos almacenados en su interior no pueden superar la cota 3.927 m s.n.m. Esta restricción reduce notoriamente la capacidad operativa del AASR1, sobre todo ante la ocurrencia de eventos climatológicos extremos.

Por este motivo, se han construido en el SLV dos nuevas piletas, denominadas pileta 1 (P1) y pileta 2 (P2), y está en proyecto una tercera pileta, cuya función es almacenar temporalmente los caudales excedentes que puedan ingresar al AASR1 debido a un derretimiento de nieve, ocurrencia de eventos pluviales o parada de bombas.

De esta forma, los excesos de flujo son derivados a estas piletas a través de las bombas PLS, denominadas 8A y 8B, el caudal nominal de este sistema es de 1200m<sup>3</sup>/h

Las capacidades de almacenamiento de dichas piletas son de 100.000 m<sup>3</sup> para la pileta 1 y 155.000 m<sup>3</sup> para la pileta 2. Las piletas han sido excavadas en la pila de mineral existente de la fase 2A, con taludes 2.5 H:1V y están revestidas en su totalidad con geomembrana LLDPE de 1,5 mm de espesor.

La Ilustración muestra la configuración de las piletas P1 y P2 descriptas.



**Ilustración – Piletas de contingencia P1 y P2**

## 5.2 PARADA DE BOMBAS

En el caso de la parada de bombas, el volumen a manejar y almacenar se relaciona con la tasa de riego máxima aplicada sobre 26,7 hectáreas, y al efecto de draindown durante las 100 horas de duración de una parada de bombas.

El efecto de parada de bombas, ha sido analizado a situaciones en que el riego se aplique totalmente sobre las Fases 1 a 5, sobre las fases 6 a 9, o en ambos sectores, bajo distintas proporciones de riego. El flujo

erogado en las situaciones indicadas, reporta en el AASR1 y/o AASR2, sin perder de vista, la operación de los vertederos dispuestos en el AASR2.

Como resultado, es posible conocer cuáles son los volúmenes de reporte al AASR1, cuando se riego entre las fases 1 a 5, reporte en el AASR2, cuando se riega sobre las fases 6 a 9, o ambos casos.

En el Cuadro 5-5 se presenta un resumen de los volúmenes generados por una parada de bombas de 100 horas, cuando el riego se aplica entre las fases 1 a 5, 6 a 9 o entre ambos sectores en según la proporción en que se riegue cada uno los sectores indicados.

**Cuadro 5-5**  
**Volúmenes en AASR1 / AASR2 para 100 hs de parada de bombas**

| Riego en Fases 1 a 5 |                  |          |                        |                                       | Riego en Fases 6 a 9 |                    |          |                                      |                                    |
|----------------------|------------------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------|
| AASR1                |                  |          |                        |                                       | AASR2                |                    |          |                                      |                                    |
| % Riego<br>F1 a F5   | Volumen<br>100hs | Cota     | Condición<br>vertedero | Sector<br>Contención<br>Exceso Flujos | Volumen<br>100hs     | % Riego<br>F6 a F9 | Cota     | Condición<br>vertedero               | Sector Contención<br>Exceso Flujos |
| 100%                 | 309.667          | 3.941,31 | No eroga               | Piletas 1-2-3                         | 0                    | 0%                 | 4.118,00 | No eroga                             | Dentro AASR2                       |
| 90%                  | 278.700          | 3.940,13 |                        |                                       | 30.967               | 10%                | 4.128,57 |                                      |                                    |
| 80%                  | 247.733          | 3.938,98 |                        |                                       | 61.933               | 20%                | 4.132,47 |                                      |                                    |
| 70%                  | 216.767          | 3.938,00 |                        |                                       | 92.900               | 30%                | 4.134,54 |                                      |                                    |
| 60%                  | 185.800          | 3.936,49 |                        |                                       | 123.867              | 40%                | 4.136,29 |                                      |                                    |
| 50%                  | 154.833          | 3.935,05 |                        |                                       | 154.833              | 50%                | 4.137,95 |                                      |                                    |
| 40%                  | 123.867          | 3.933,42 |                        |                                       | 185.800              | 60%                | 4.140,50 | Contingencias-<br>Interior-Principal | F5-AASR1-Piletas                   |
| 30%                  | 92.900           | 3.931,81 |                        |                                       | 216.767              | 70%                | 4.140,50 |                                      |                                    |
| 20%                  | 61.933           | 3.929,19 |                        |                                       | 247.733              | 80%                | 4.140,50 |                                      |                                    |
| 10%                  | 30.967           | 3.925,72 |                        |                                       | 278.700              | 90%                | 4.140,50 |                                      |                                    |
| 0%                   | 0                | 3.916,90 |                        | No derivar                            | 309.667              | 100%               | 4.140,50 |                                      |                                    |

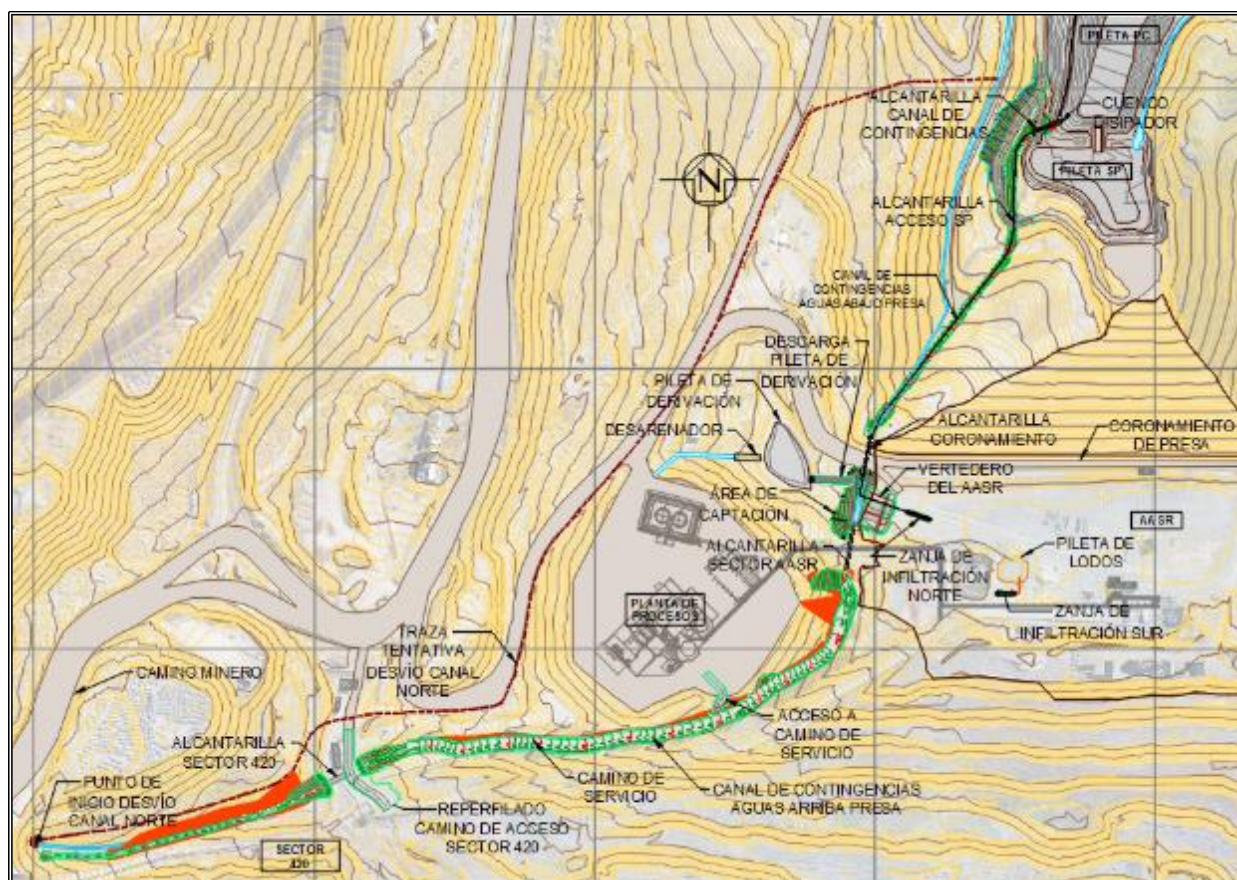


### 5.3 CANAL DE CONTINGENCIA NORTE - ROTURA DE VÁLVULAS

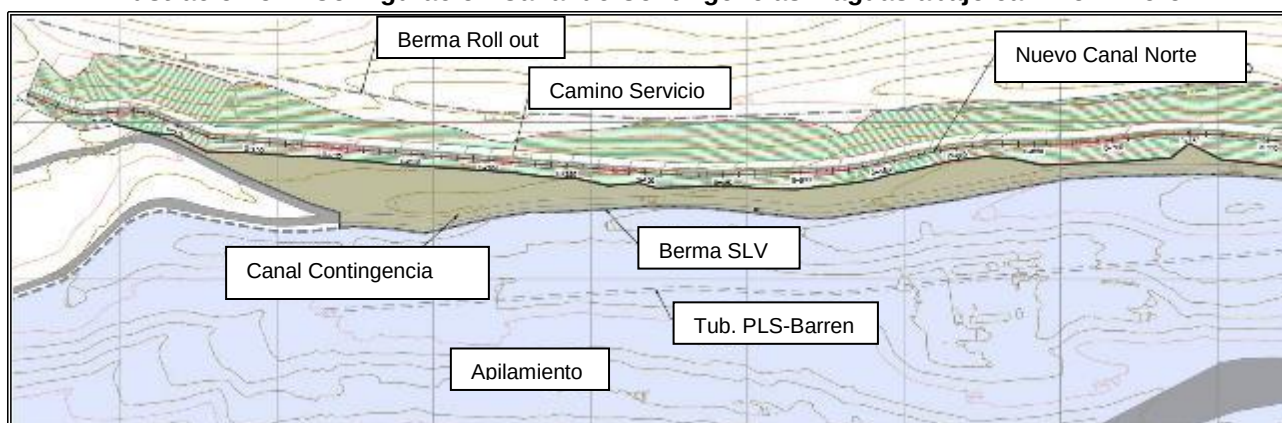
El flujo de riego del apilamiento es conducido a través de un sistema de tuberías denominadas Barren y PLS, las cuales se desarrollan por el sector norte SLV. A lo largo de la traza, se encuentran instaladas una serie de válvulas, las cuales permite la operación y control del flujo de riego.

Sobre el sector norte del SLV, y en forma paralela a la berma perimetral, se ha dispuesto un canal de contingencias, cuya función es captar y transportar los flujos generados por la rotura de una válvula, instalada a lo largo de la traza de las tuberías Barren o PLS.

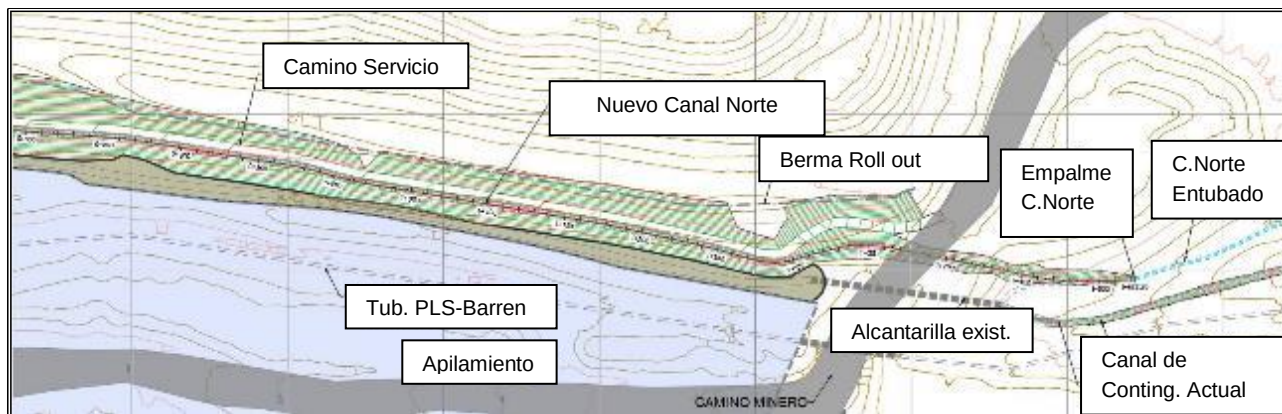
Las Ilustraciones 5-7 a 5-9 muestran la configuración del canal de contingencias, sobre el perímetro norte del SLV.



**Ilustración 5-7. Configuración Canal de Contingencias – aguas abajo camino minero**



**Ilustración 5-8. Configuración Canal de Contingencias – aguas arriba camino minero - Tramo superior**



**Ilustración 5-9. Configuración Canal de Contingencias – aguas arriba camino minero – Tramo inferior**

La capacidad hidráulica del canal de contingencia norte se resume en el Cuadro 5-6

**Cuadro 5-6. Capacidad Hidráulica Canal Contingencia**

| Capacidad Hidráulica       | m <sup>3</sup> /s |
|----------------------------|-------------------|
| Aguas arriba camino minero | 1,50              |
| Aguas abajo camino minero  | 1,20              |

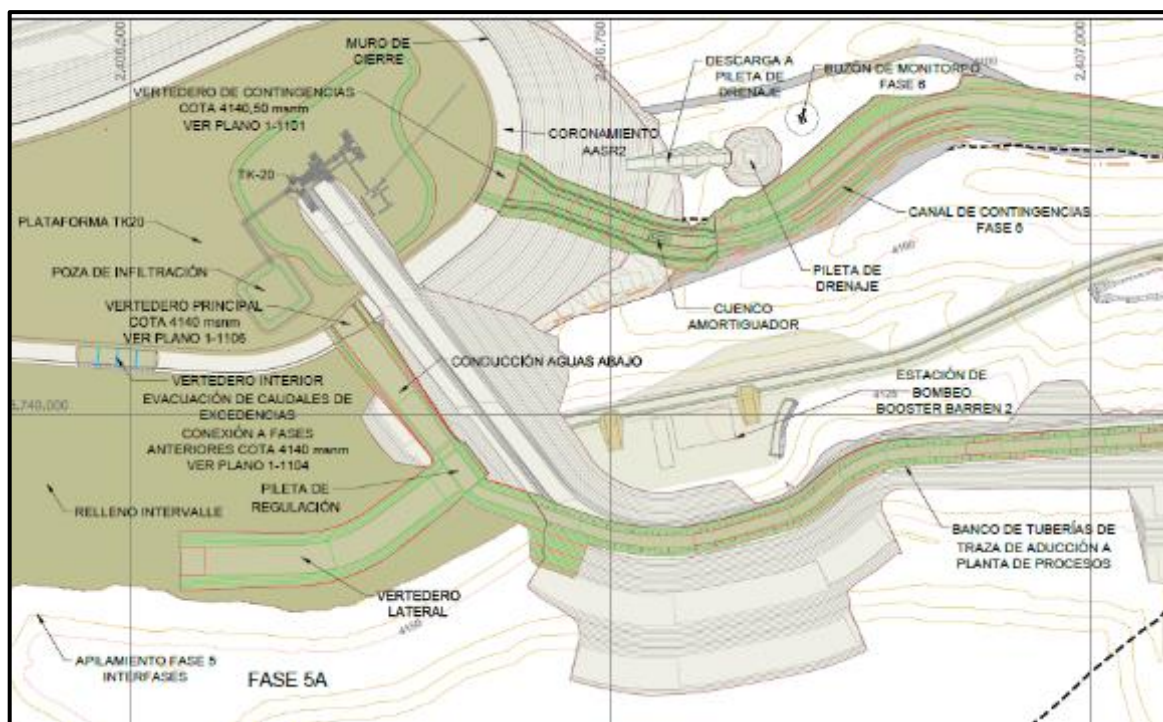
El caudal de rotura de una válvula ha sido estimado es de 0,20m<sup>3</sup>/s, el cual es conducido por el canal de contingencias y descarga en el área de infiltración del AASR1, mediante una poza de infiltración.

Por otro lado, los flujos descargados por el vertedero de contingencias, desde el AASR2, son conducidos por el canal de contingencias norte, para descargar en el AASR1 a través de un área de infiltración denominada área de infiltración del AASR1. El caudal pico de descarga del vertedero es de 1,50m<sup>3</sup>/s.

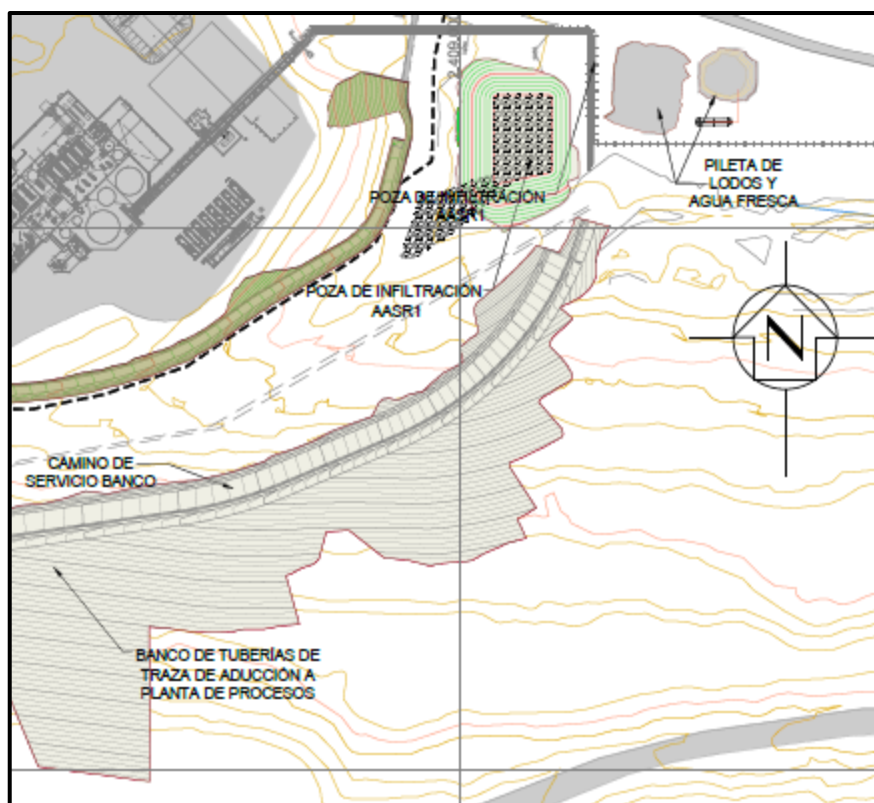
La capacidad del canal de contingencias aguas abajo del camino minero es de 1,20m<sup>3</sup>/s, valor que coincide con la capacidad de la alcantarilla del área 420. Bajo este escenario, el flujo se posa al frente del ingreso de la alcantarilla del área 420, y el comportamiento hidráulico de dicha estructura muta a la de un orificio ahogado. El tirante recrecido logra los 5m, por lo que la capacidad de dicho orificio ahogado supera los 1,50m<sup>3</sup>/s, permitiendo el paso de los flujos hacia el área de infiltración.

Las Ilustraciones 5-10 y 5-11 muestran la ubicación del vertedero de contingencias y el área de infiltración del AASR1.



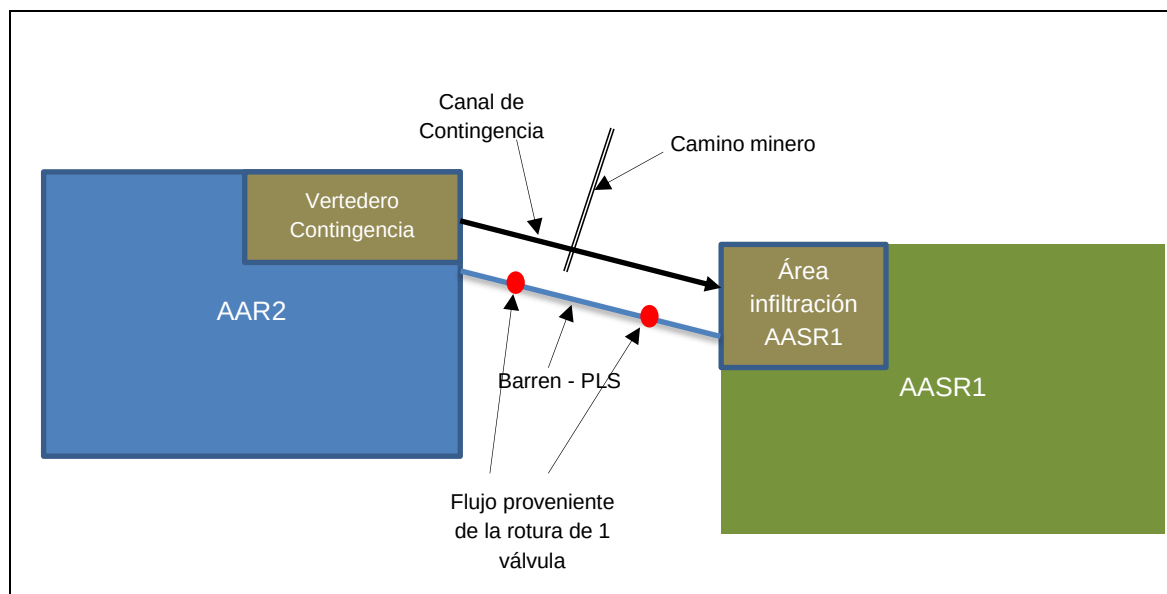


**Ilustración 5-10. Ubicación vertedero de contingencias**



**Ilustración 5-11. Ubicación área de infiltración AASR1**

En la Ilustración 5-12 se muestra un diagrama del manejo de flujos, según lo descrito previamente.



**Ilustración 5-12. Diagrama manejo de flujos rotura válvula / descarga vertedero contingencia**

#### 5.4 CANAL DE CONTINGENCIAS SUR - MANEJO DE FILTRACIONES

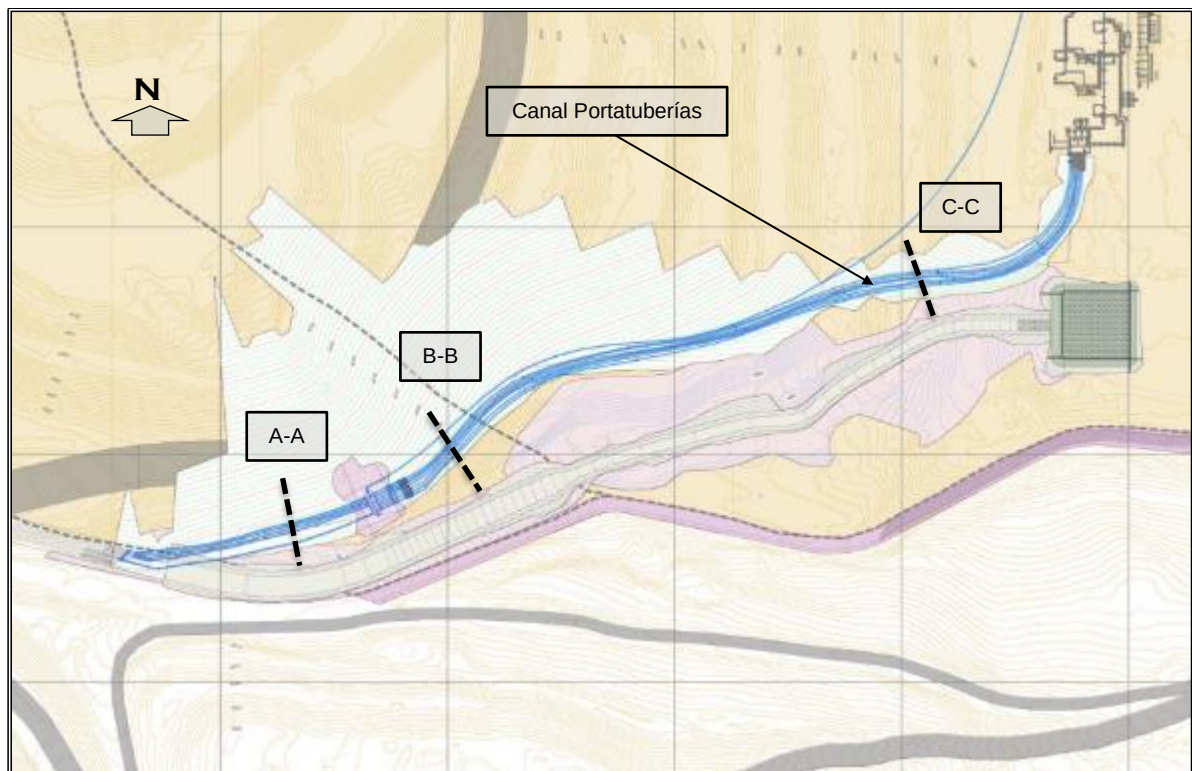
El nuevo canal portatuberías sur contiene las tuberías que transportan los flujos lixiviados de las fases 3 a 5, hasta la actual Sentina 430. El caudal de descarga es de 5400m<sup>3</sup>/hr, y los diámetros de cada una de las tuberías es de 450mm.

La nueva conducción se constituye de 7 tuberías de PEAD sólidas, con el objeto de eliminar los problemas de desacople que aquejaron el viejo sistema de tuberías corrugadas.

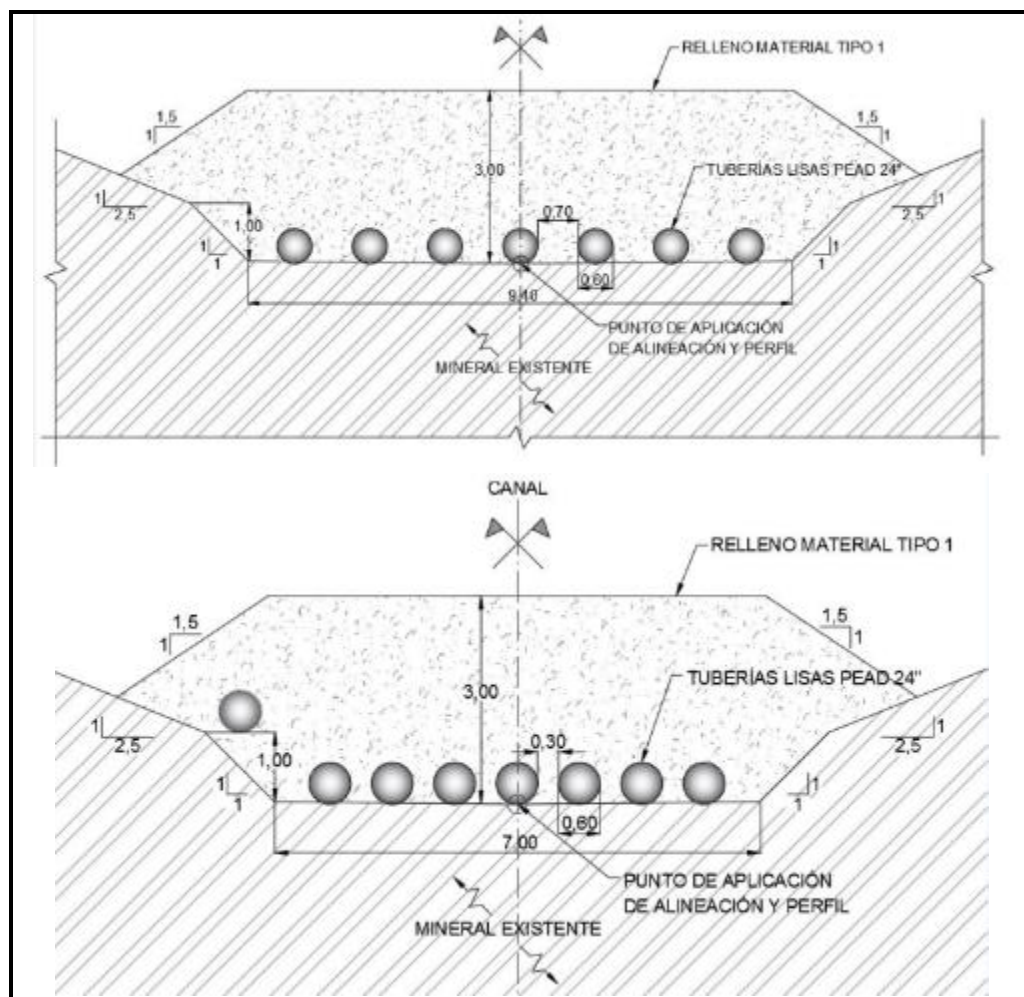
Inmediatamente aguas abajo del punto de vinculación entre la traza antigua del canal con la nueva traza, se emplaza una Cámara Colectora, denominada Dropbox, donde se han previsto 7 puntos de conexión para las tuberías, tanto aguas arriba como aguas abajo de dicha cámara. Desde la misma, se ha dispuesto una octava tubería de salida, de 450mm del tipo PEAD sólida, a modo de overflow, el cual descarga en una poza de infiltración cercana a la pileta de lodos.

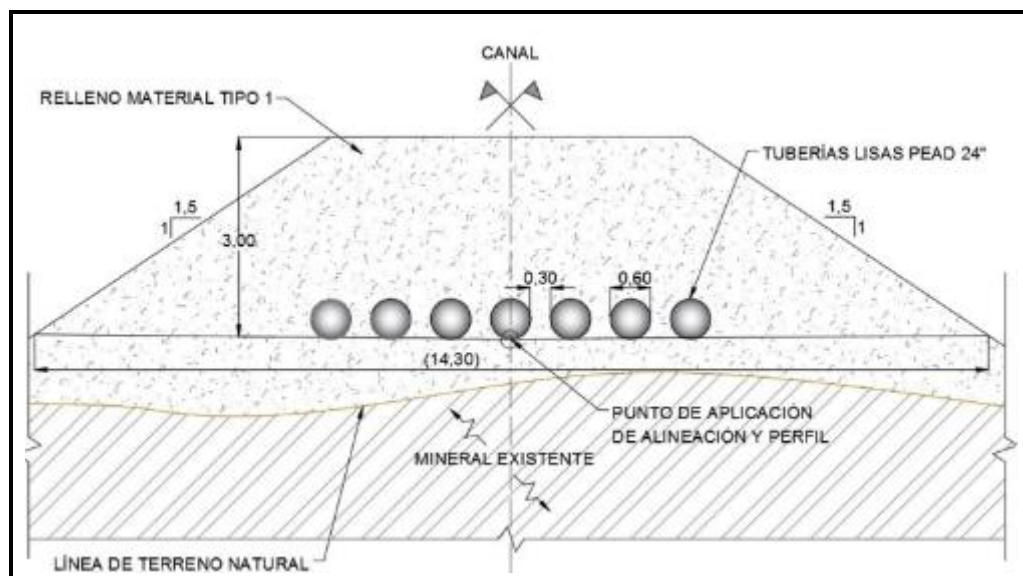
Las Ilustraciones 5-13 y 5-14 muestran la configuración del canal portatuberías sur.





**Ilustración 5-13. Configuración en planta del canal Portatuberías Sur**





**Ilustración 5-14. Secciones tipo de la pista conducción de tuberías (A-A, B-B, C-C)**

#### 5.4.1 Canal de Contingencias Sur

El canal de contingencias sur tiene por función derivar las posibles filtraciones que se produzcan en la conexión entre las tuberías del antiguo canal portatuberías, tuberías tipo corrugadas de HDPE-450mm, y las de las nuevas tuberías proyectadas, tuberías lisas PEAD-450mm.

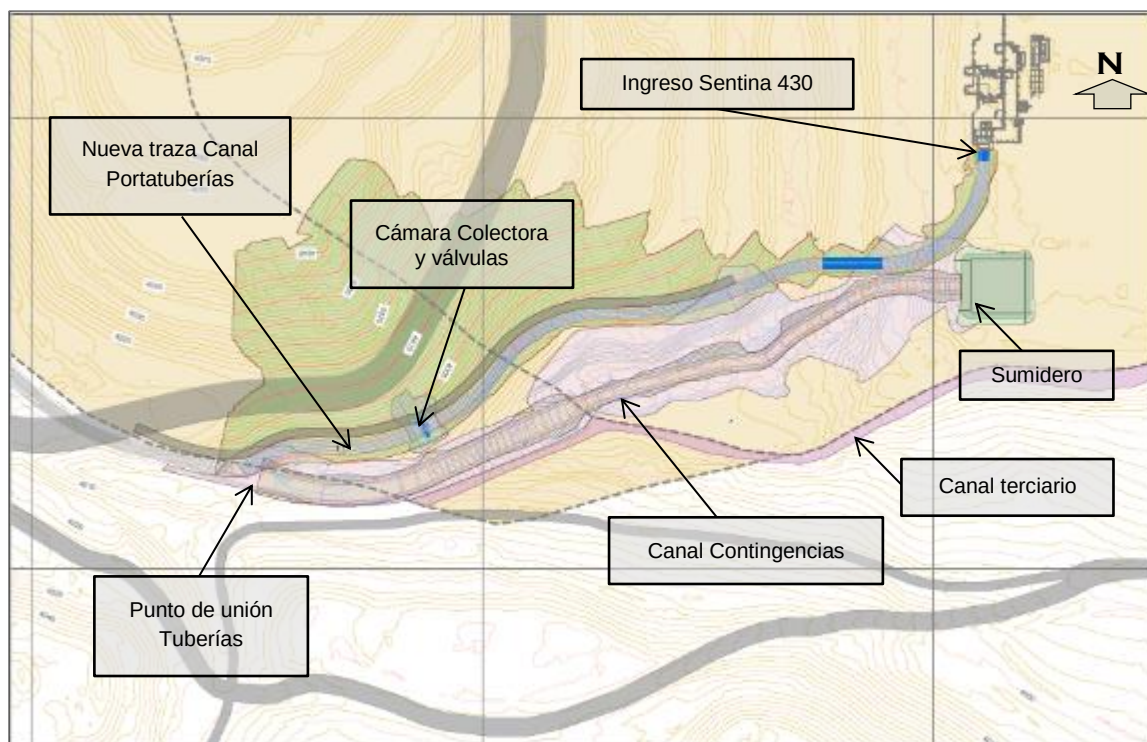
Además, conduce las filtraciones que puedan generarse de las tuberías de conducción de solución, ubicadas aguas arriba del terraplén del camino Argenta, en caso de infiltrarse a través del terraplén que conforma el camino Argenta. En ambos casos, los flujos son conducidos hacia el sumidero ubicado cerca de la Sentina 430.

La Ilustración 5-12 muestra una planta del canal de contingencias sur.

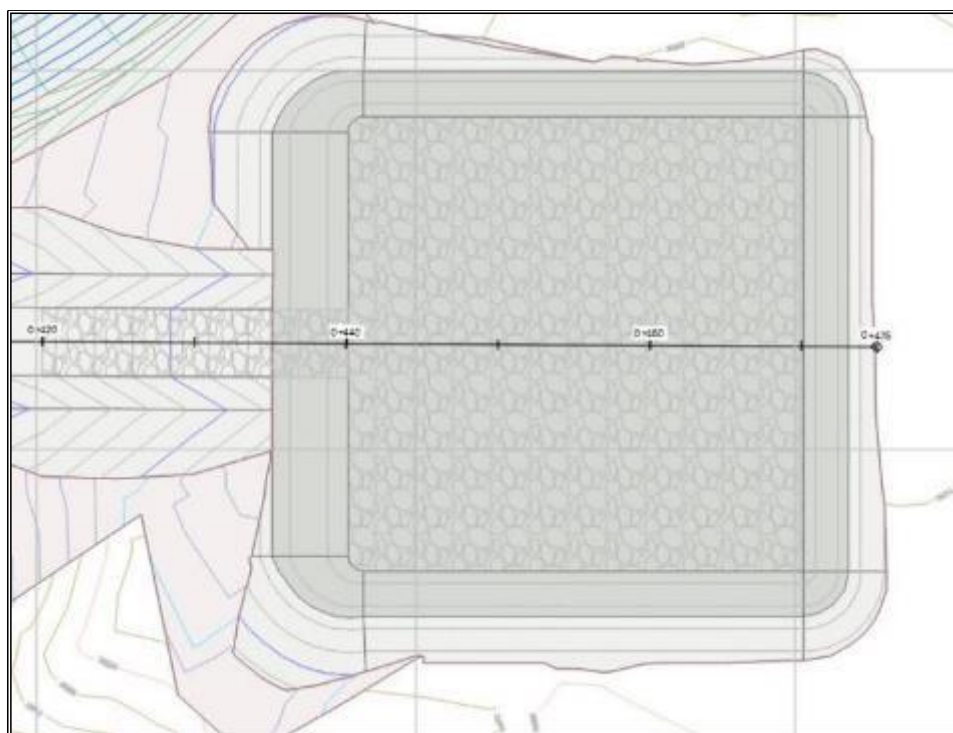
Los flujos transportados por el canal descargan en un sumidero ubicado en el AASR1. La capacidad de infiltración es igual a 7/5 (siete quintos) del caudal total, 5400m<sup>3</sup>/h, de transporte de las tuberías de canal portatuberías sur. Este caudal de filtraciones se asemeja a la ruptura de 1,4 tuberías, de las 7 tuberías dispuestas sobre dicho canal. Cabe indicar, que los flujos esperables, productos de filtraciones en el punto de unión mencionado, son mucho menores a la capacidad del sumidero.

Como una tercera barrera de contención, y ante un nuevo derrame de solución, se ha construido un canal terciario impermeabilizado, cuya traza se desarrolla sobre el camino perimetral del SLV, desde aguas abajo del camino Argenta y hasta el AASR. Su objetivo es captar y transportar posibles flujos hacia el interior del AASR.

En la Ilustración 5-15 se observa la configuración del sumidero.



**Ilustración 5-15. Configuración Canal de Contingencias**



**Ilustración 5-16. Planta sumidero**

## SECCIÓN 6.0 – CERTIFICACIÓN

Este informe fue elaborado, revisado y aprobado por los siguientes profesionales:

---

**GABRIEL PEREZ**

Jefe del Valle de Lixiviación  
MAS

---

**DAVID AGRI**

Jefe de Proyecto  
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

---

**DAVID VILLEGAS**

Jefe de Ingeniería  
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

---

**ALEJANDRO DEMONTE**

Gerente General  
Knight Piésold Argentina Consultores S.A.

Este informe fue preparado por Knight Piésold Argentina Consultores S.A. para MAS. La información contenida en este documento refleja el mejor juicio de Knight Piésold S.A., en base a los antecedentes disponibles al momento de su preparación. Cualquier uso de este informe por parte de terceros, o cualquier decisión tomada en base a la información incluida en este informe, es de su exclusiva responsabilidad. Knight Piésold S.A. no acepta ninguna responsabilidad por daños que pudieran ocurrir a terceros a consecuencia de decisiones o acciones tomadas en base a este informe. Este informe es un documento numerado y controlado. Cualquier reproducción de este informe no está sujeta a controles y puede que no corresponda a la revisión más reciente.

This report was prepared by Knight Piésold Argentina Consultores S.A. for the account of MAS. The material in it reflects Knight Piésold's best judgement in light of the information available to it at the time of preparation. Any use which a third party makes of this report, or any reliance on or decisions to be made based on it, is the responsibility of such third parties. Knight Piésold S.A. accepts no responsibility for damages, if any, suffered by any third party as a result of decisions made or actions, based on this report. This numbered report is a controlled document. Any reproductions of this report are uncontrolled and may not be the most recent revision.